

数学实验与数学软件

第十四课：MATLAB数据可视化 (一)

谭军

中山大学数学学院

教师邮箱：mcstj@mail.sysu.edu.cn



符号运算可视化(新版f系列)

指令名	含 义	可执行实例
fcontour	画等位线	<code>syms x y, fcontour(cos(x+sin(y))-sin(y))</code>
fimplicit	画二元隐函数图 $f(x, y) = 0$	<code>syms x y, fimplicit(1/y-log(y)+log(-1+y)+x-1)</code>
fimplicit3	画三元隐函数图	<code>syms x y z, fimplicit3(x^2+y^2+z^2-1)</code>
fmesh	画网线图	<code>syms s t fmesh(exp(-s)*cos(t),exp(-s)*sin(t),t,[0,8,0,4*pi])</code>
fplot	画二维曲线	<code>figure(1), syms x, fplot(sin(x)); figure(2), fplot(exp(-abs(x))*cos(x));</code>
fplot3	画三维曲线	<code>syms t, fplot3(sin(3*t)*cos(t),sin(3*t)*sin(t),t)</code>
fsurf	画曲面图	<code>syms x y, fsurf(x^2+y^2)</code>

□ 每一个函数去掉f后本身也是一个MATLAB数值可视化函数

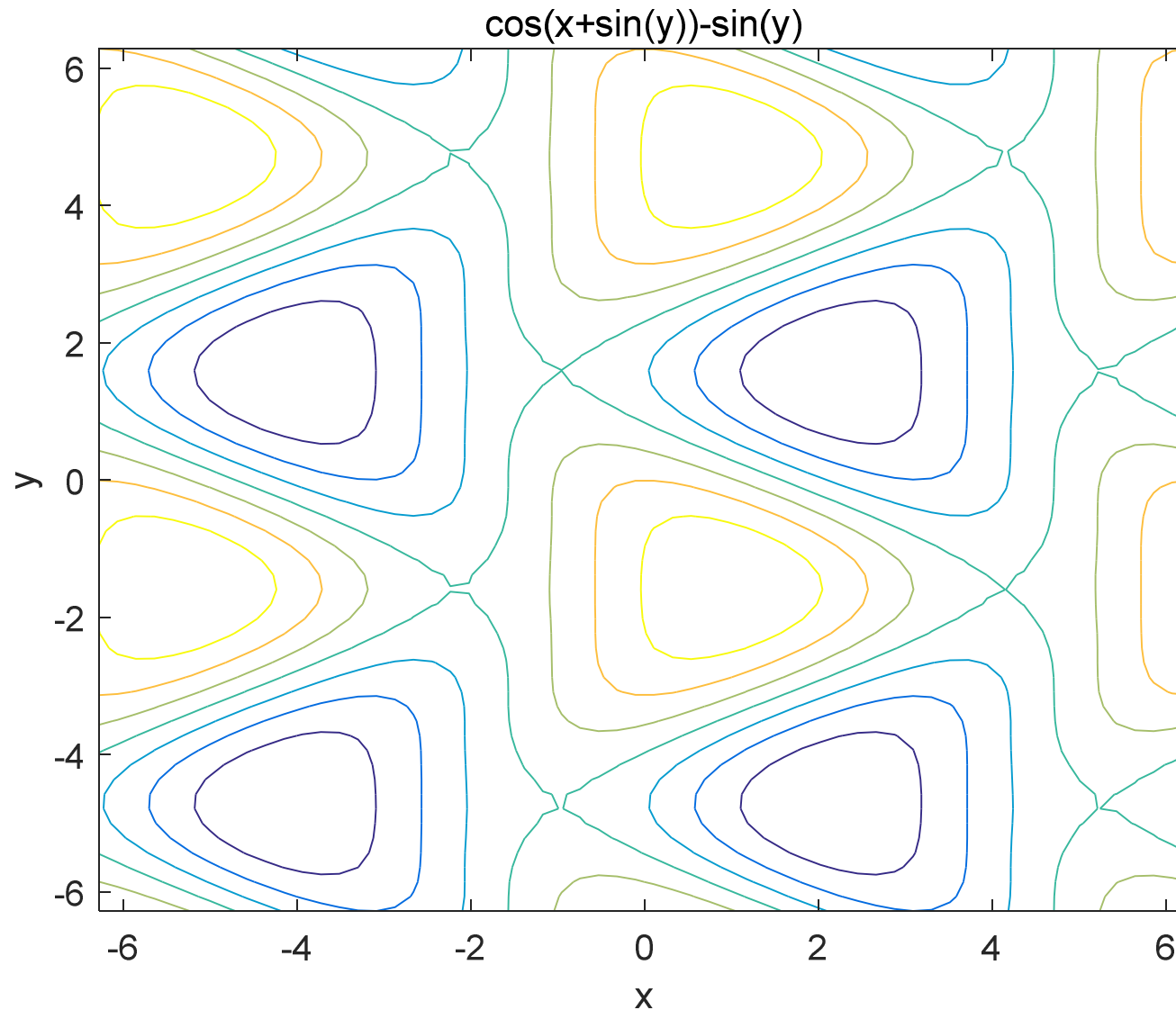
符号运算可视化(旧版ez系列)

指令名	含 义	可执行实例
ezcontour	画等位线	<code>ezcontour('cos(x+sin(y))-sin(y)'),colormap(jet)</code>
ezcontourf	画填色等位线	<code>colormap(flipud(cool)),ezmesh('sin(x)*sin(y)')</code> <code>hidden off,hold on,</code> <code>ezcontourf('sin(x)*sin(y)'),view([34,62]),hold off</code>
ezmesh	画网线图	<code>ezmesh('exp(-s)*cos(t)','exp(-s)*sin(t)','t',[0,8,0,4*pi])</code>
ezmeshc	画带等位线的网线图	<code>ezmeshc('y/(1 + x^2 + y^2)',[-5,5,-2*pi,2*pi])</code>
ezplot	画二维曲线	<code>ezplot('1/y-log(y)+log(-1+y)+x - 1')</code>
ezplot3	画三维曲线	<code>ezplot3('sin(3*t)*cos(t)','sin(3*t)*sin(t)','t','animate')</code>
ezpolar	画极坐标曲线	<code>ezpolar('sin(tan(t))')</code>
ezsurf	画曲面图	<code>ezsurf('(x+8)*((y)^2)/((x+8)^2 + (y)^4+eps)','circ')</code> <code>shading interp,colormap(flipud(hot)),view([83,84])</code>
ezsurf c	画带等位线的曲面图	<code>ezsurf('sin(x)*sin(y)')</code>

□ 每一个函数去掉**ez**后本身也是一个**MATLAB**数值可视化函数

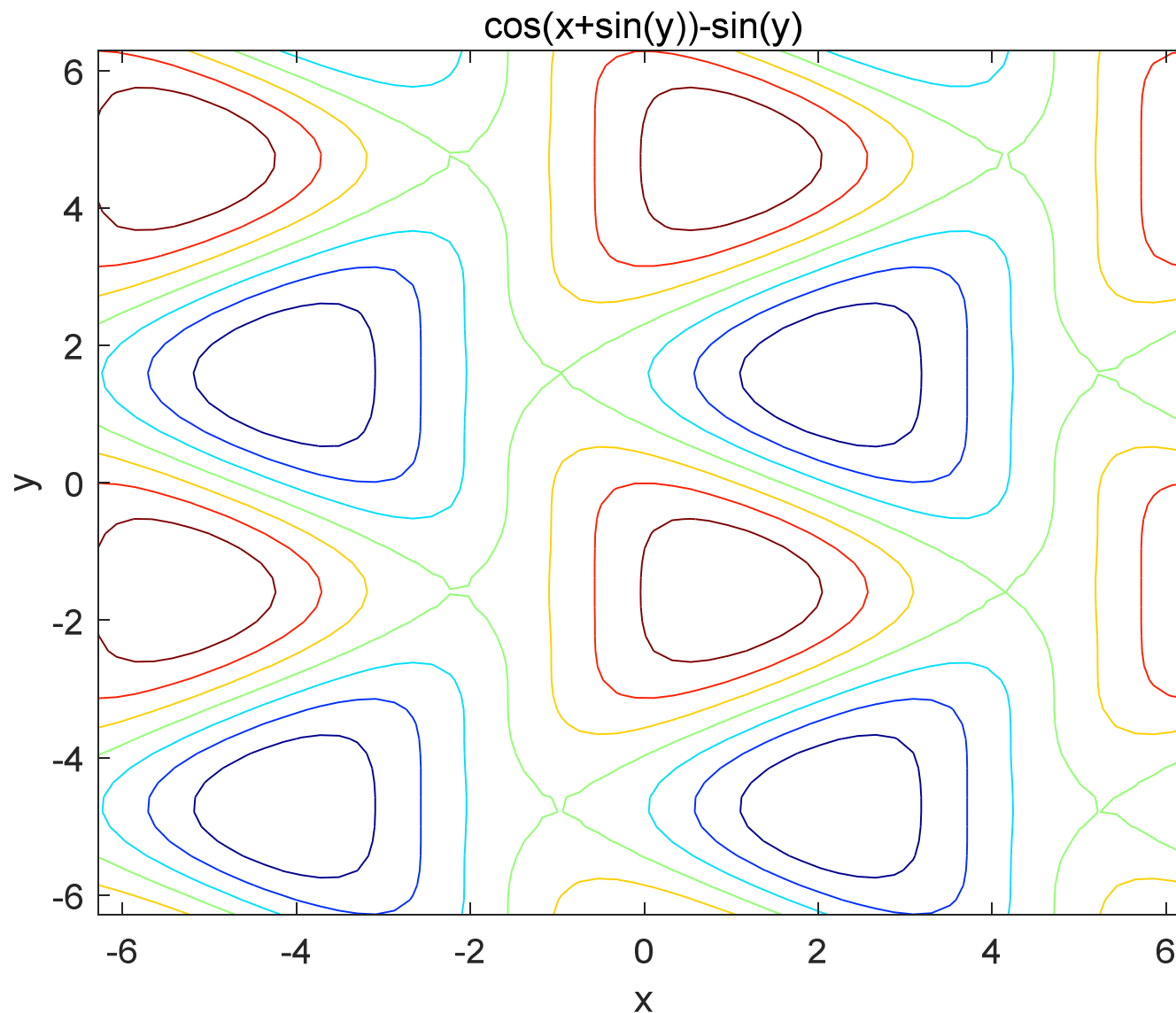
可视化演示-等位线

□ `ezcontour('cos(x+sin(y))-sin(y)')` %MATLAB默认颜色较温和



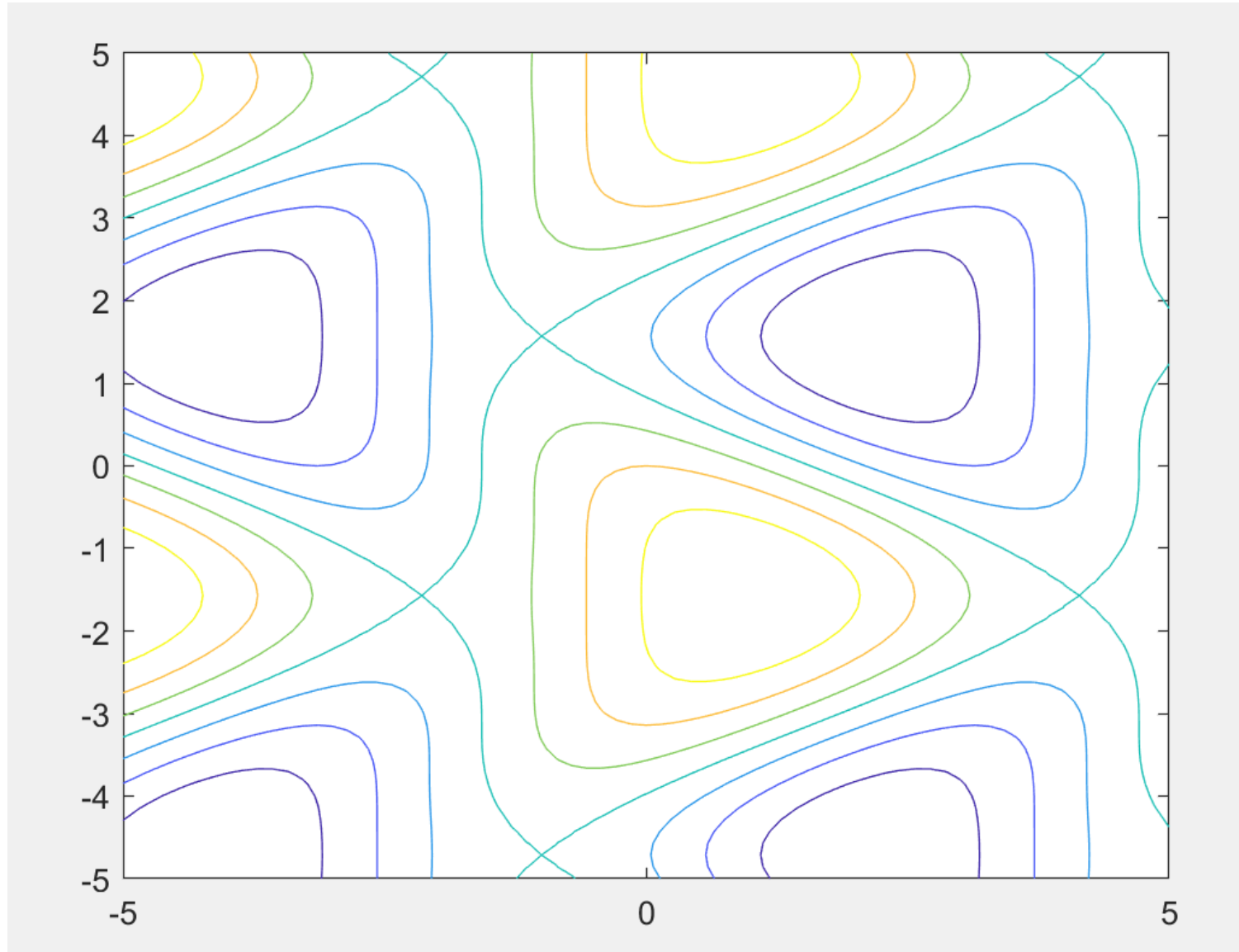
可视化演示-等位线

❑ `ezcontour('cos(x+sin(y))-sin(y)'),colormap(jet) %红蓝对比`



可视化演示-等位线-fcontour

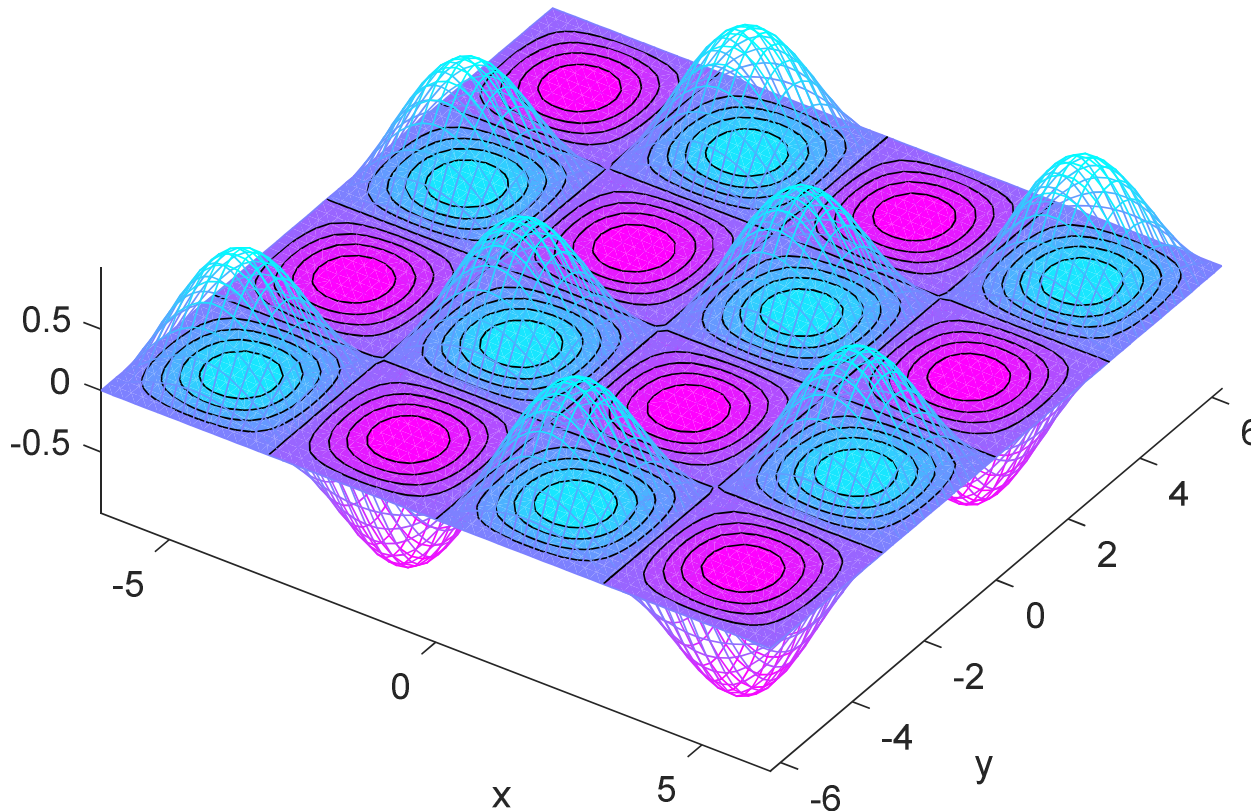
❑ `syms x y;fcontour(cos(x+sin(y))-sin(y))`%fcontour不支持字符串



可视化演示-填色等位线

```
colormap(flipud(cool)),ezmesh('sin(x)*sin(y)')  
hidden off,hold on,  
ezcontourf('sin(x)*sin(y)'),view([34,62]),hold off %view? (help)
```

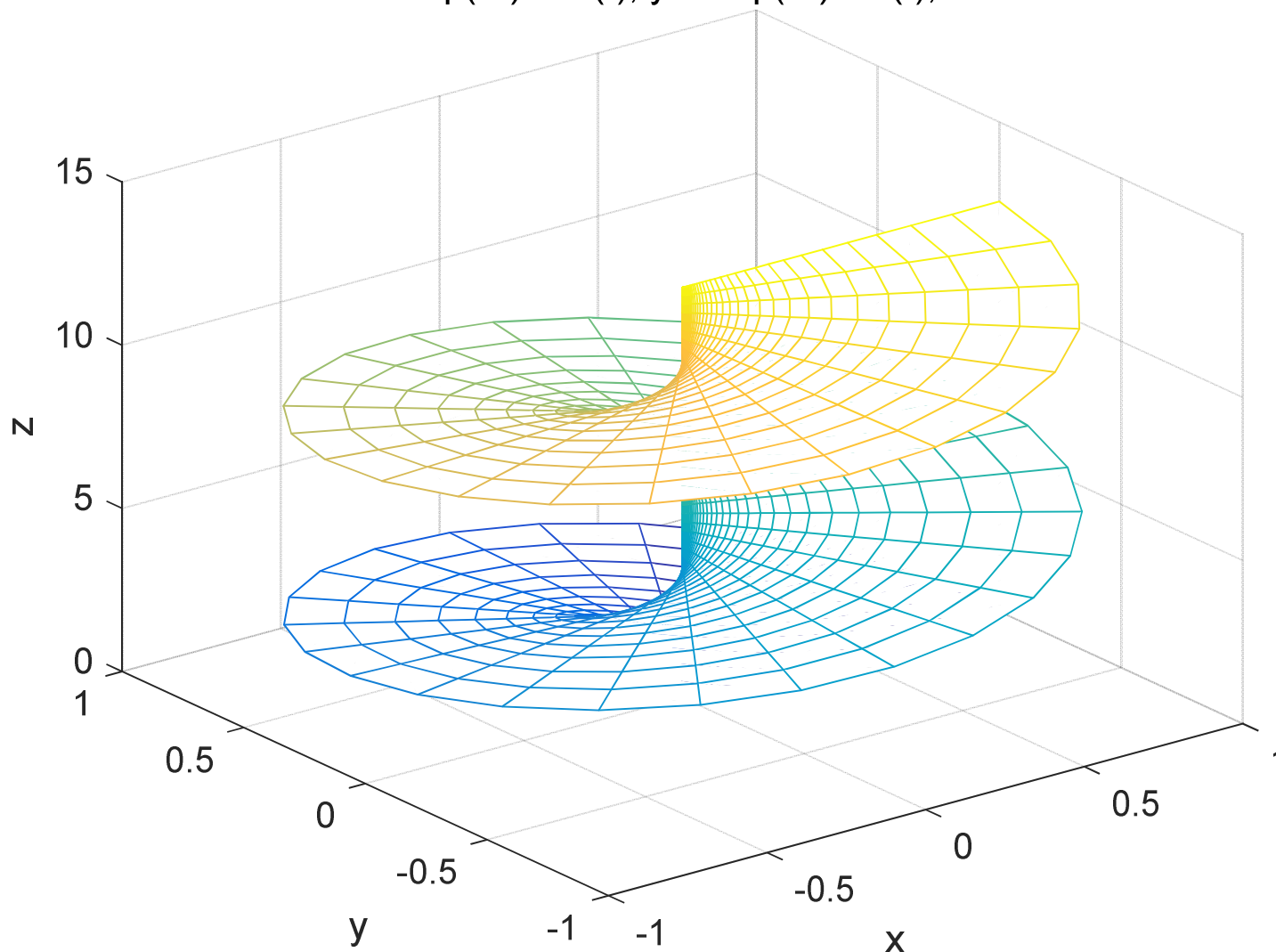
$\sin(x) \sin(y)$



可视化演示-网线图-fmesh无法用字符串

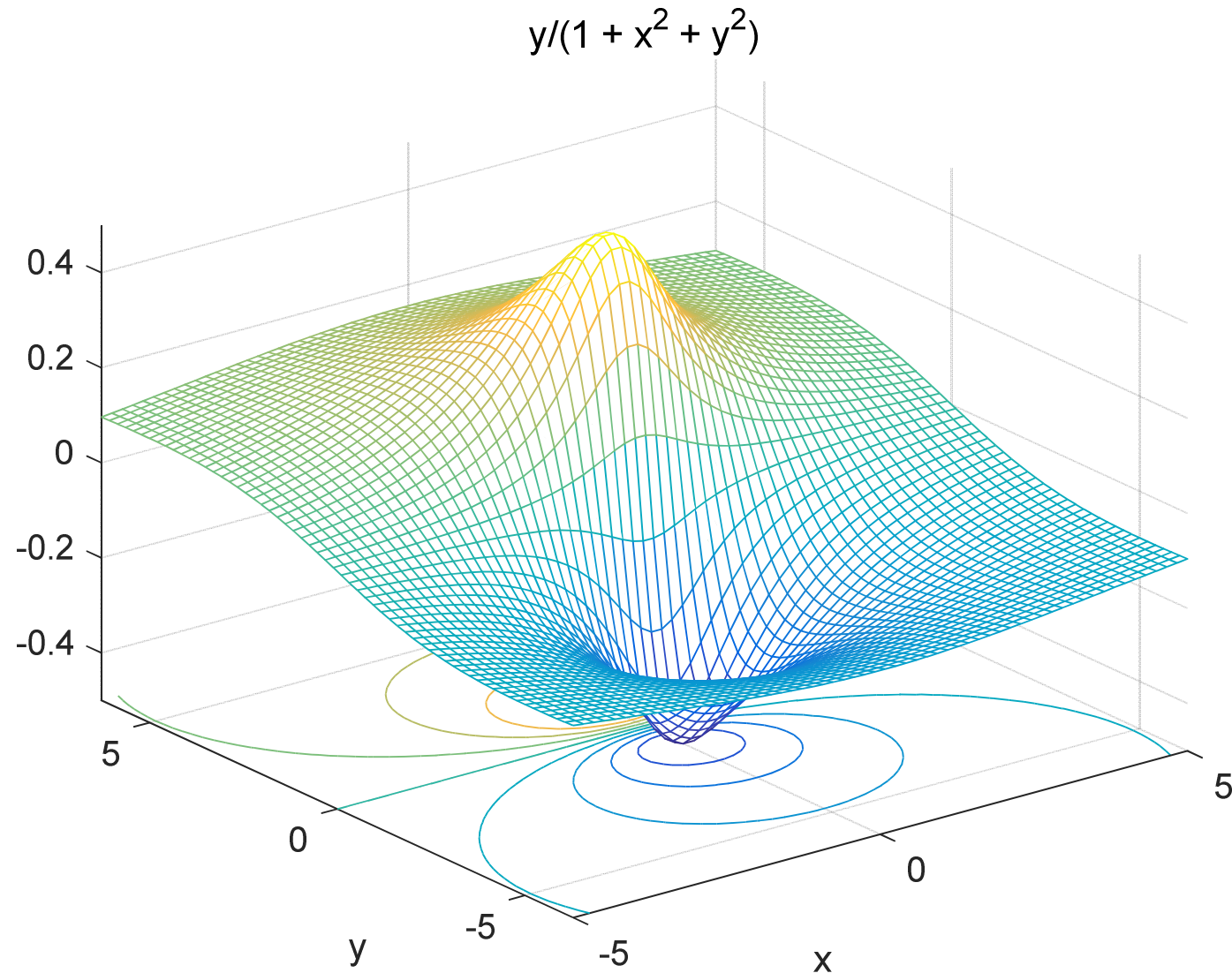
❑ `ezmesh('exp(-s)*cos(t)','exp(-s)*sin(t)','t',[0,8,0,4*pi])`

$$x = \exp(-s) \cos(t), y = \exp(-s) \sin(t), z = t$$



可视化演示-坐标面带等位线的网线图

❑ `ezmeshc('y/(1 + x^2 + y^2)',[-5,5,-2*pi,2*pi])`



函数ezplot与fplot(使用方法基本相同)

□ 二维曲线绘图: **ezplot**

◆ **ezplot(f,[a,b])**

绘制 $f = f(x)$ 在区间 $a < x < b$ 上的图形

◆ **ezplot(f)**

缺省的绘图区间为 $[-2\pi, 2\pi]$

绘制 $f = f(x)$ 在区间 $-2\pi < x < 2\pi$ 上的图形

◆ **ezplot(f(x,y),[a,b,c,d])**

$f(x,y) = 0$ 在区间 $a < x < b, c < y < d$ 上的图形

◆ **ezplot(f(x,y))**

$f(x,y) = 0$ 在区间 $-2\pi < x < 2\pi, -2\pi < y < 2\pi$ 上的图形

◆ **ezplot(f,g,[a,b])**

$x = f(t), y = g(t)$ 在区间 $a < t < b$ 上的图形

fplot绘制实例

【例】绘制 $y = \frac{2}{3}e^{-\frac{t}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t$ 和它的积分 $s(t) = \int_0^t y(t)dt$ 在 $[0, 4\pi]$ 间的图形。

```
syms t tao
```

```
y=2/3*exp(-t/2)*cos(sqrt(3)/2*t)
```

```
y =  
(2*exp(-t/2)*cos((3^(1/2)*t)/2))/3
```

```
s=subs(int(y,t,0,tao),tao,t) % int(y,t,0,t) 也对，只是不好理解
```

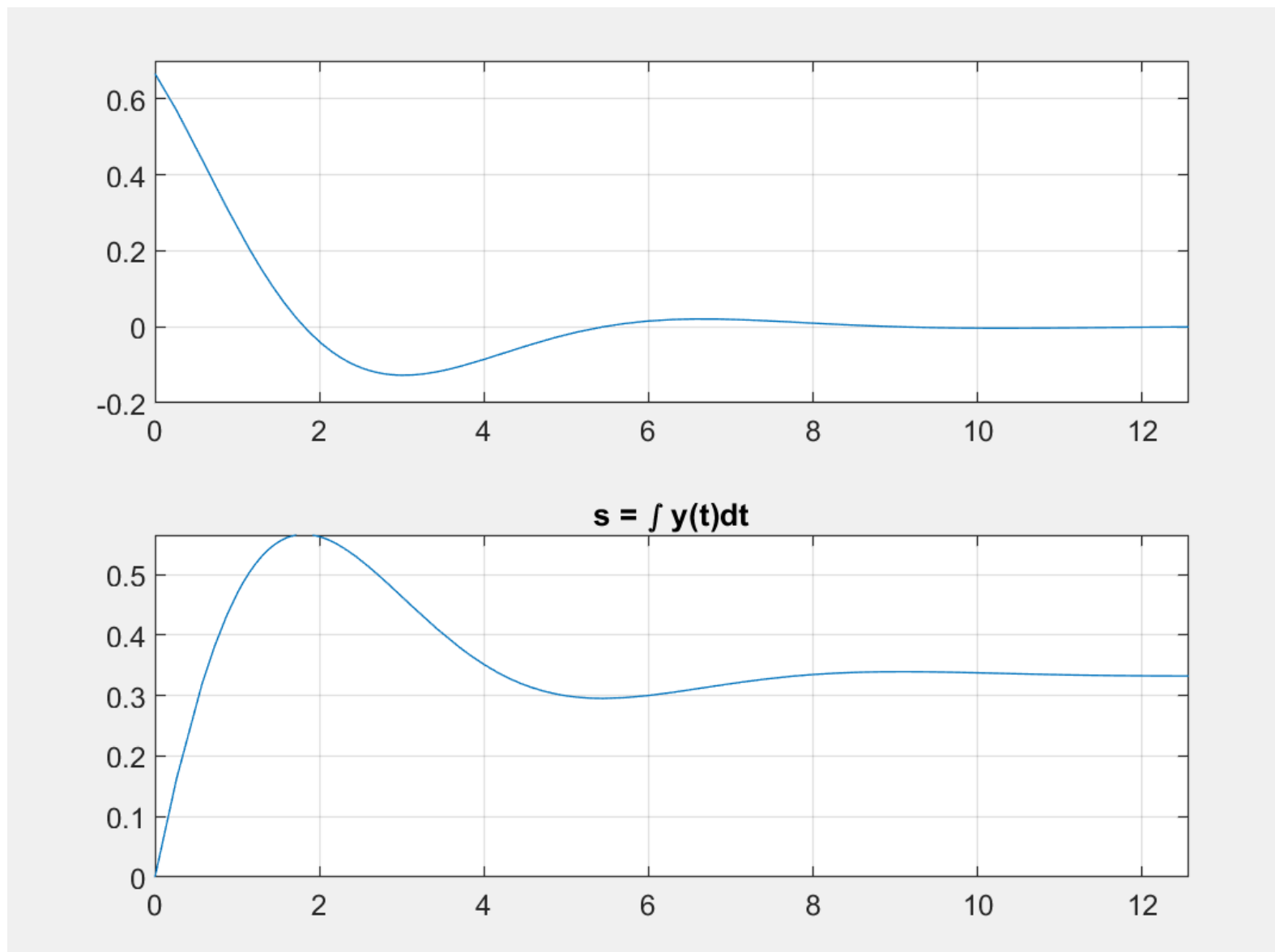
```
s =  
1/3 - (2*exp(-t/2)*(cos((3^(1/2)*t)/2))/2 -  
(3^(1/2)*sin((3^(1/2)*t)/2))/3
```

```
subplot(2,1,1) %Figure共两行一列，第一幅图如下  
fplot(y,[0,4*pi]),ylim([-0.2,0.7]) %无需指定采样点  
grid on
```

```
subplot(2,1,2) %Figure共两行一列，第二幅图如下  
fplot(s,[0,4*pi])  
grid on  
title('s = \int y(t)dt') %若ezplot自带title，这样可以覆盖
```

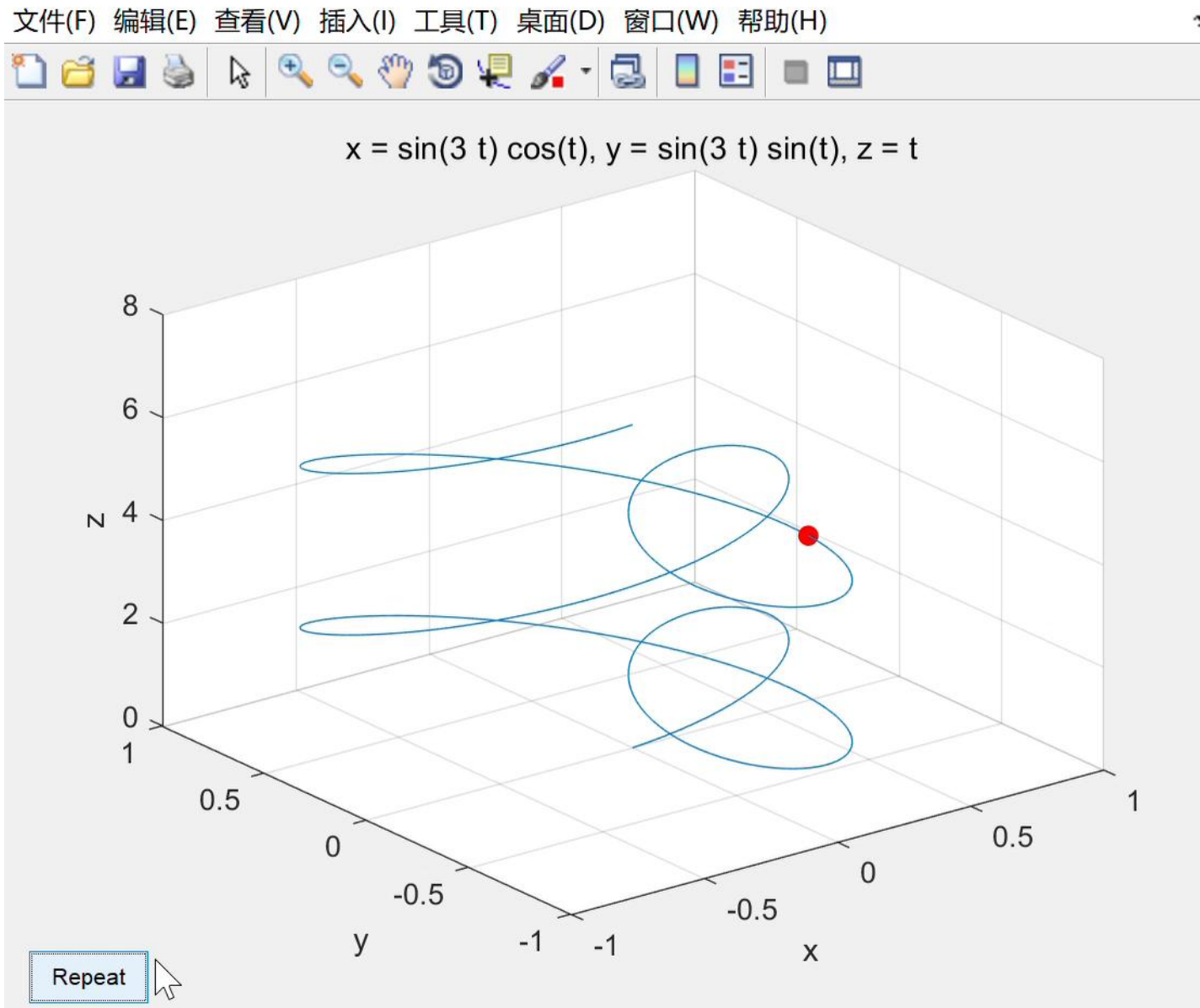
fplot将会不自动加标题

【例】绘制 $y = \frac{2}{3}e^{-\frac{t}{2}}\cos\frac{\sqrt{3}}{2}t$ 和它的积分 $s(t) = \int_0^t y(t)dt$ 在 $[0, 4\pi]$ 间的图形。



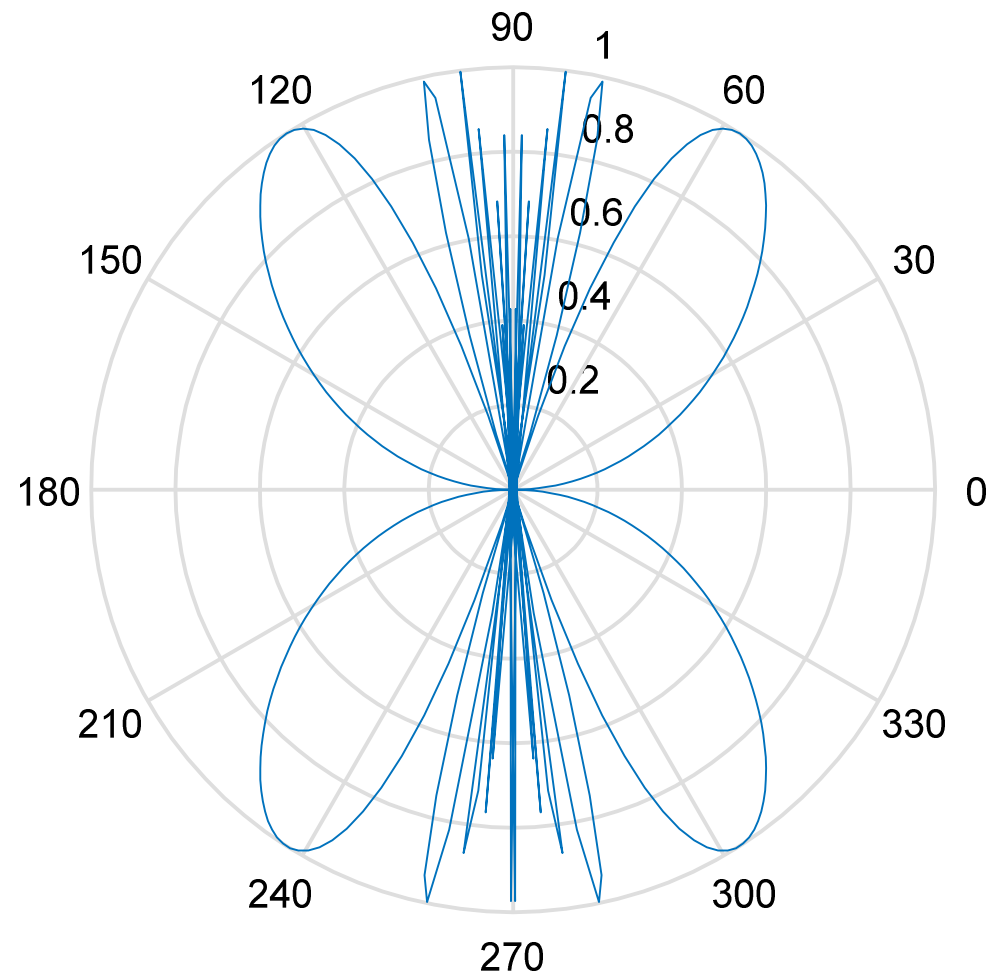
ezplot3的动画功能-fplot3无法动画

❑ `ezplot3('sin(3*t)*cos(t)', 'sin(3*t)*sin(t)', 't', 'animate') % 动画`



可视化演示-极坐标曲线

❑ `ezpolar('sin(tan(t))')`



$$r = \sin(\tan(t))$$

函数ezsurf与fsurf

□ 空间曲面绘图: **ezmesh**、**ezsurf**

◆ **ezmesh**(**z**(**x**,**y**), [**a**,**b**,**c**,**d**])

$$z = z(x, y), a < x < b, c < y < d$$

◆ **ezmesh**(**z**(**x**,**y**), [**a**,**b**])

$$z = z(x, y), a < x, y < b$$

◆ **ezmesh**(**z**(**x**,**y**))

$$z = z(x, y), -2\pi < x, y < 2\pi$$

◆ **ezmesh**(**x**(**s**,**t**), **y**(**s**,**t**), **z**(**s**,**t**), [**a**,**b**,**c**,**d**])

$$x = x(s, t), y = y(s, t), z = z(s, t), a < s < b, c < t < d$$

◆ **ezmesh**(**x**(**s**,**t**), **y**(**s**,**t**), **z**(**s**,**t**), [**a**,**b**])

◆ **ezmesh**(**x**(**s**,**t**), **y**(**s**,**t**), **z**(**s**,**t**))

ezsurf 的用法
与 **ezmesh** 相同

例2.11-2

【例2.11-2】 使用球坐标参数方程绘制“第3卦消失”的上半球壳。

```
clf, clear, syms s t
x(s,t) = cos(s)*cos(t);
y(s,t) = cos(s)*sin(t);
z(s,t) = sin(s);
```

```
Sh = fsurf(x,y,z,[0,pi/2,-pi/2,pi])
```

两绘图返回值称为绘图句柄

$$\text{Sh} =$$

ParameterizedFunctionSurface - 属性:

```
xlabel('x'),ylabel('y'),zlabel('z')
```

```
str = YFunction: [1x1 symfun]
```

```
['x(s,t)=' , char(x) , ' , y(s,t)=' , char(y) , ' , z(s,t)=' , char(z)]
```

```
title(str) %添加坐标轴标签和绘图标题
```

```
VRange: [-1.5708  3.1416]
```

```
Sh.EdgeColor = 'none';
```

% 去除绘图黑色网格辅助线

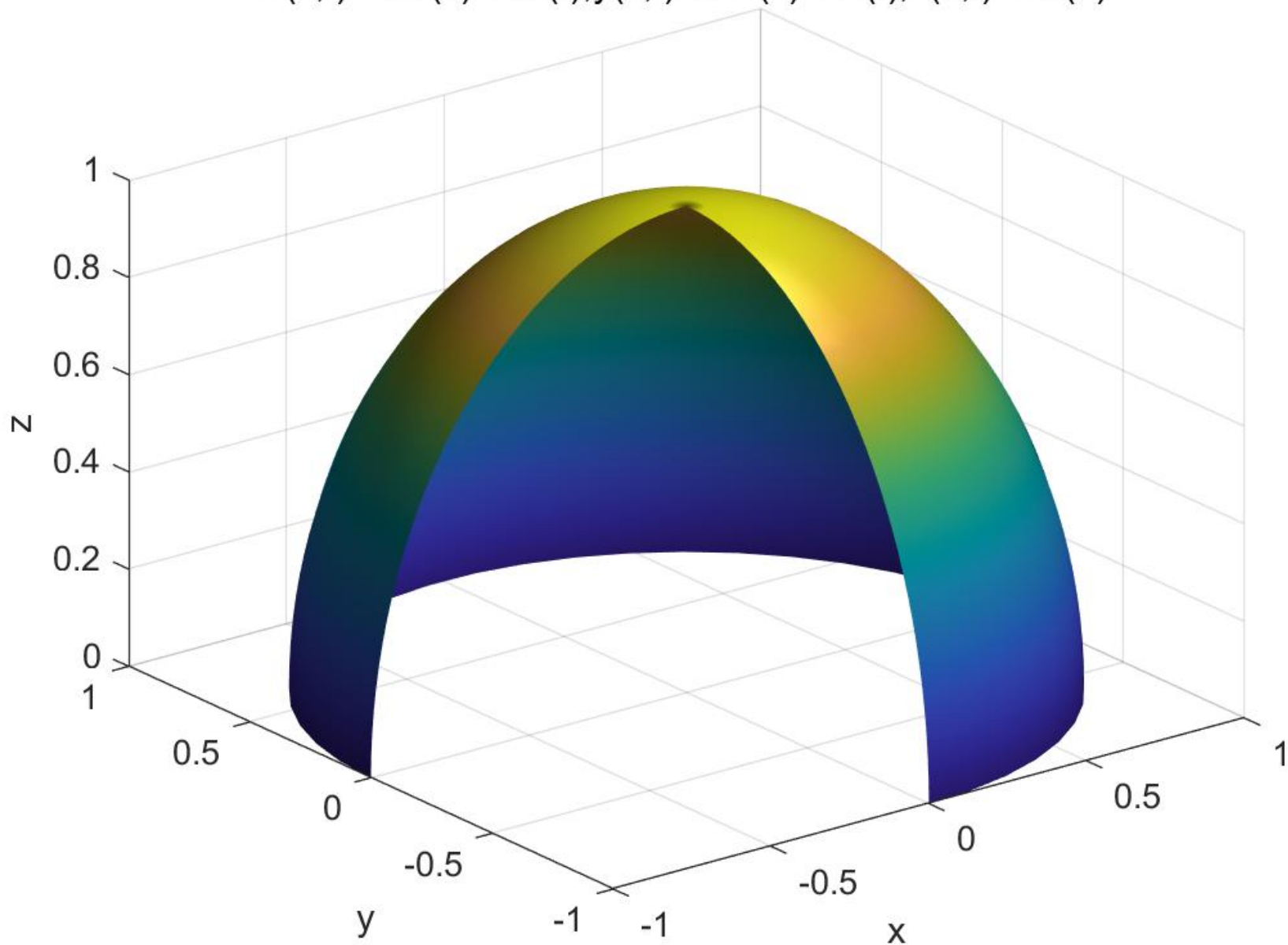
```
camlight = scene.addLight(LeftTopLightColor, LeftTopLightIntensity, LeftTopLightType);
```

%绘图区域右上方光源打光

camlight

例2.11-2

$$x(s,t)=\cos(s)\cos(t), y(s,t)=\cos(s)\sin(t), z(s,t)=\sin(s)$$



例2.11-3的简化版

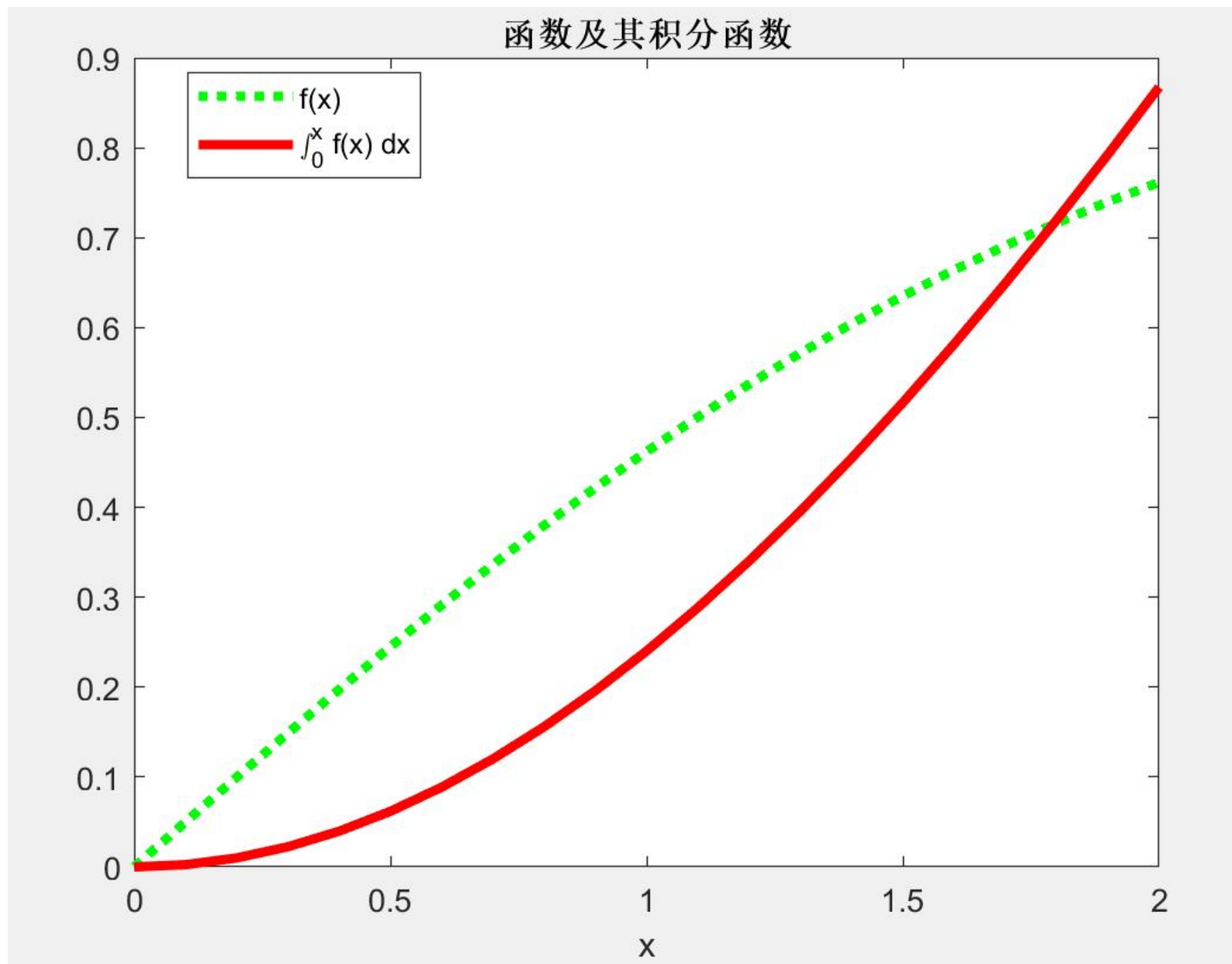
【例】 设 $y = f(x) = 1 - \frac{2}{1+e^x}$, 验证 $f(x)$ 及其反函数 $f^{-1}(y)$ 之间的积分互补性。

```
clear all
syms x y real
f(x)=1-2/(1+exp(x));
f(x)=
      2
1 - ----
    exp(x) + 1
disp('f(x)='),pretty(f)

fint(x) =int(f,x,0,x)
fint(x) = 2*log(exp(x) + 1) - log(4) - x

xk=0:0.1:2;
plot(xk,f(xk),'g:',xk,fint(xk),'r','LineWidth',3)
%传统绘图, 注意fint(xk)在数值向量代入后, 会转换为符号向量(自动取值转换)
title('函数及其积分函数')
xlabel('x')
legend('f(x)', '\int^x_0 f(x) dx','Location','best')
```

例2.11-3的简化版



例2.11-3的简化版

【例】 设 $y = f(x) = 1 - \frac{2}{1+e^x}$ ，验证 $f(x)$ 及其反函数 $f^{-1}(y)$ 之间的积分互补性。

```
g(y)=subs(finverse(f),x,y)
```

%求反函数并用y表示

```
g(y) = log(- 1/(y/2 - 1/2) - 1)
```

```
gint=int(g,y,0,y)
```

```
gint(y) = 2*log(y + 1) + log(- 1/(y/2 - 1/2) - 1)*(y - 1)
```

```
gf=g(f(x)), fg=f(g(y))
```

%测试反函数正确性

```
gf = x
```

```
fg = y
```

%%积分互补性的数学原理请大家自学完成，**xk**为第2部分定义0~2的21个离散采样点

```
gintk=subs(gint,y,(subs(f,x,xk)));
```

% $\int_0^{f(x)} g(y)dy$

```
Gintk=xk.*subs(f,x,xk)-subs(fint,x,xk);
```

% $xf(x) - \int_0^x f(x)$

```
plot(f(xk),gintk,'r')
```

```
hold on
```

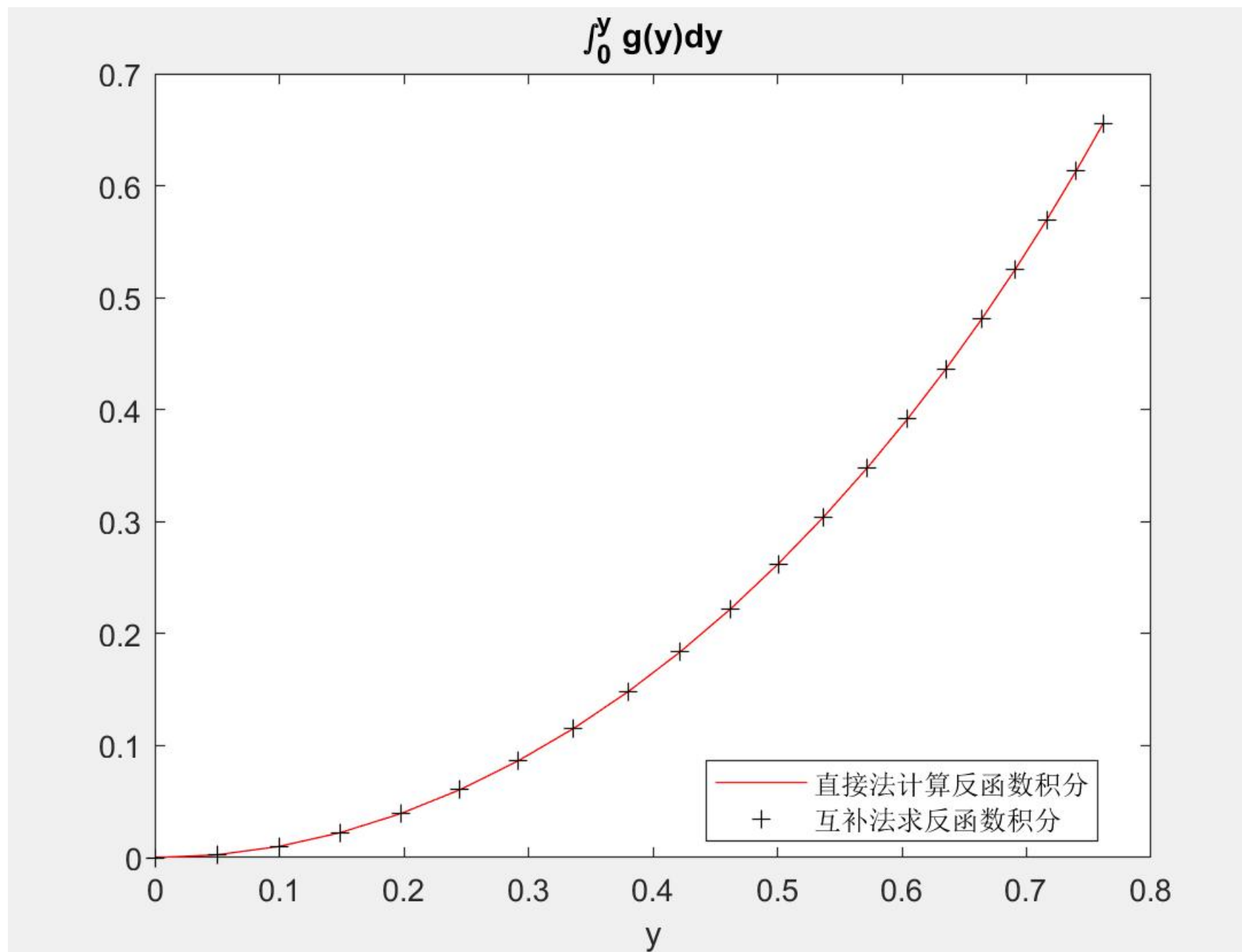
```
plot(f(xk),Gintk,'+k')
```

%线型为+，颜色黑色

```
hold off, title('\int^y_0 g(y)dy'), xlabel('y')
```

```
legend('直接法计算反函数积分', '互补法求反函数积分','location','best')
```

例2.11-3的简化版



例2.11-4(有改动!)

【例2.11-4】图示二元泰勒多项式逼近

```
clear all
```

```
syms x y
```

```
F(x,y)=sin(x^2+y)      F(x, y) = sin(x^2 + y)
```

```
F7=taylor(F,[x,y],'Order',8)%二元函数的7阶泰勒展式(8阶截断)
```

```
F7(x, y) = - x^6/6 + (x^4*y^3)/12 - (x^4*y)/2 + (x^2*y^4)/24 -  
(x^2*y^2)/2 + x^2 - y^7/5040 + y^5/120 - y^3/6 + y
```

```
subplot(2,2,1),ezsurf(F,[-2,2]),shading interp %fsurf会没有标题
```

```
subplot(2,2,2),ezsurf(F7,[-2,2]), shading interp%两个函数的绘图对比
```

```
DF=F-F7;           %误差函数
```

```
subplot(2,2,3),ezsurf(F,[-0.2,0.2],'circ')
```

```
%区域为指定方形区域内切圆,fsurf没有这个功能
```

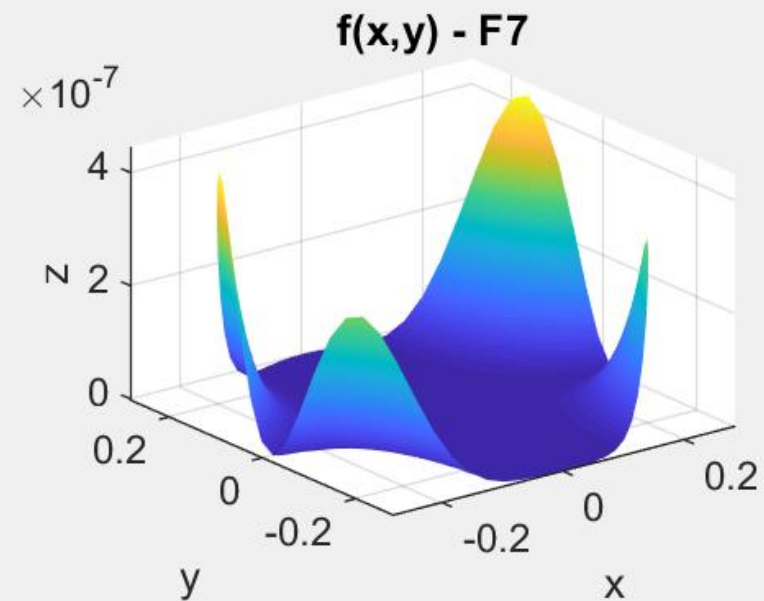
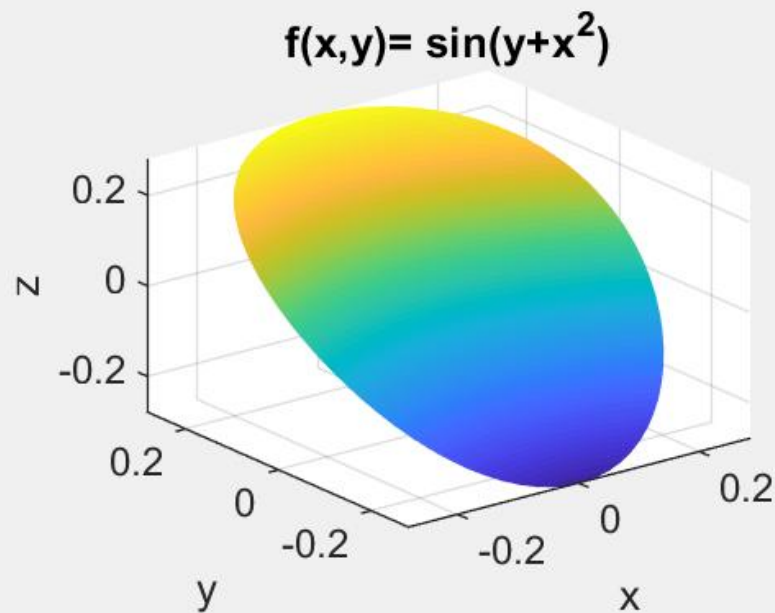
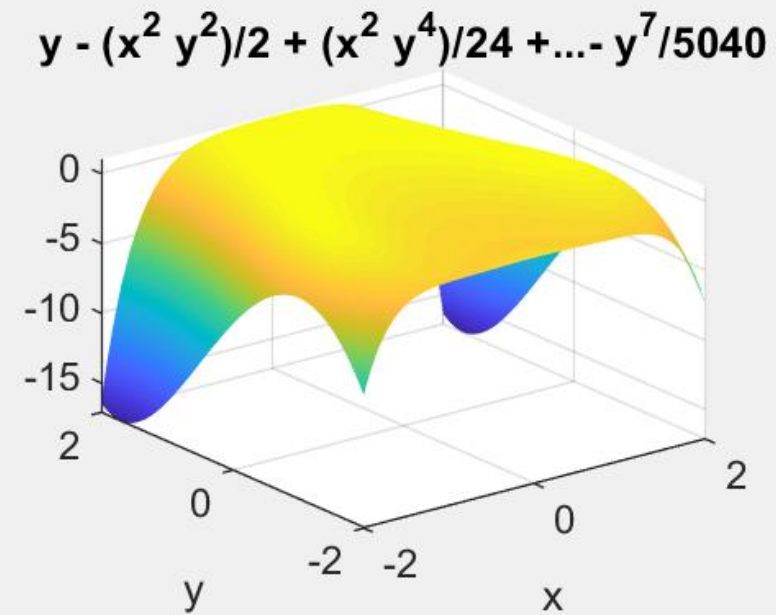
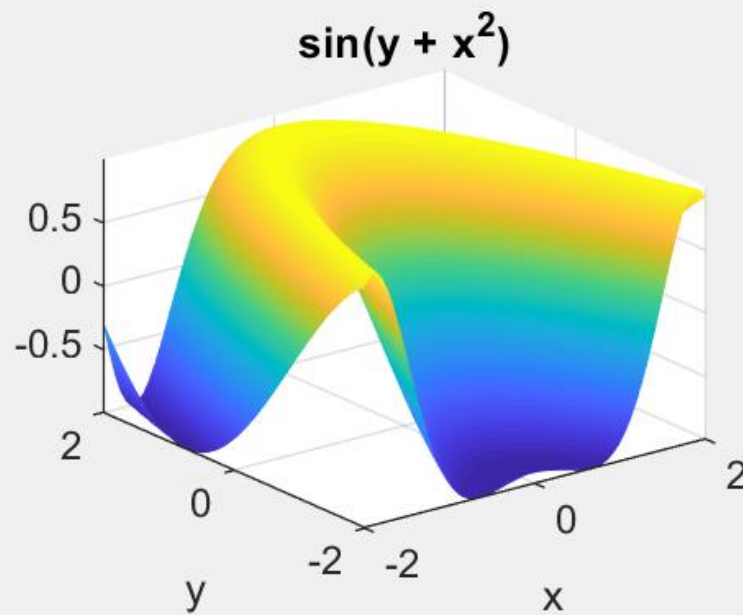
```
title('f(x,y)= sin(y+x^2)')
```

```
shading interp
```

```
subplot(2,2,4),ezsurf(DF,[-0.2,0.2],'circ')%误差函数绘图
```

```
title('f(x,y) - F7'),shading interp
```


例2.11-4 (上面两图为何不像? axis)



离散数据的可视化-例5.1-1

【例5.1-1】中美两国1950年到2015年钢产量数据图示

```
T=(1950:5:2015)'; %横坐标表示年份
CN=[61;285;1351;1223;1779;2390;3712;4679;6635;9536;...
    12850;34940;63874;80380]/1000; %中国钢产量
US=[8785;10617;9007;11926;11931;10582;10146;8006;8972;9359;...
    10182;9490;8050;7880]/1000; %美国钢产量

figure, plot(T,CN,'r.','MarkerSize',20); %弹出绘图窗口并用红点绘制中国钢产量，保持叠绘
Hus=plot(T,US,'bo'); %蓝色空心圆圈绘制美国钢产量，对象句柄Hus
Hus.MarkerSize=8; %利用句柄调节空心圈的大小
hold off

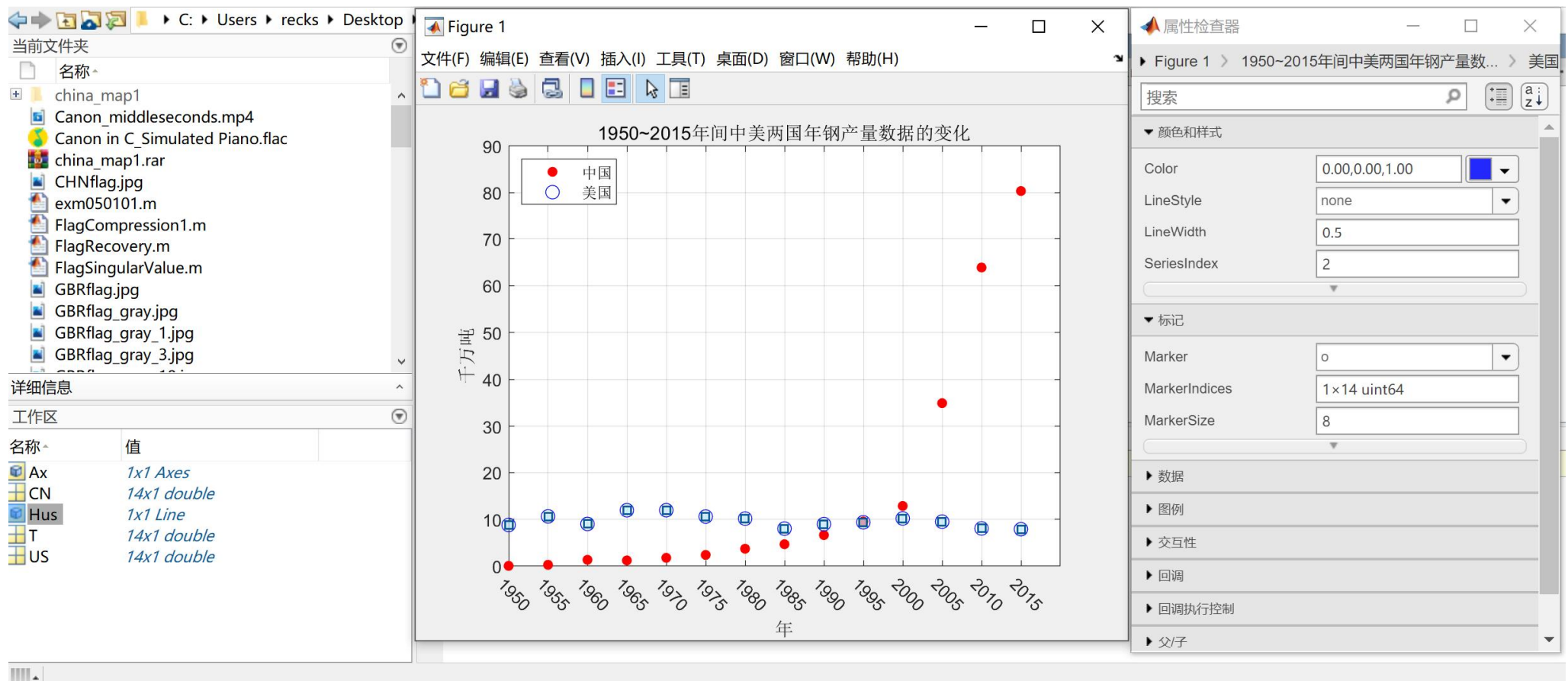
legend('中国','美国','Location','NorthWest'), grid on

Ax=gca; %获得当前绘图坐标轴系的句柄
set(Ax,'XTick',1950:5:2015,'XTickLabelRotation',-45)
%设置横坐标刻度的所在位置，并且为了节约空间使刻度文字逆时针旋转45度

xlabel('年'),ylabel('千万吨') %x轴与y轴坐标标签
title('1950~2015年间中美两国年钢产量数据的变化') %绘图窗标题
```

离散数据的可视化-例5.1-1

【例5.1-1】中美两国1950年到2015年钢产量数据图示



- 每当完成一次绘图对象句柄或坐标轴句柄的赋值后，在较新的MATLAB版本都可以双击句柄变量，弹出属性检查器，在里面可以查看所有属性的名称，用以编写代码或直接修改。

密集采样近似连续采样

【例5.1-2, 5.1-4】 $y = \sin t \sin 9t$ 图像绘制以及图像对象属性的寻访

```
t1=(0:11)/11*pi;
```

```
t2=(0:400)/400*pi;
```

```
t3=(0:50)/50*pi;
```

%三种不同的采样精度，12、401、51个点

```
y1=sin(t1).*sin(9*t1);
```

%相同的函数 $\sin t \cdot \sin 9t$

```
y2=sin(t2).*sin(9*t2);
```

```
y3=sin(t3).*sin(9*t3);
```

```
subplot(2,2,1),plot(t1,y1,'r.')
```

%12离散点

```
axis([0,pi,-1,1]),title('(1)点过少的离散图形')
```

```
subplot(2,2,2),plot(t1,y1,t1,y1,'r.')
```

%先画蓝线再补红点

```
axis([0,pi,-1,1]),title('(2)点过少的连续图形')
```

```
subplot(2,2,3),plot(t2,y2,'r.')
```

%401红点

```
axis([0,pi,-1,1]),title('(3)点密集的离散图形')
```

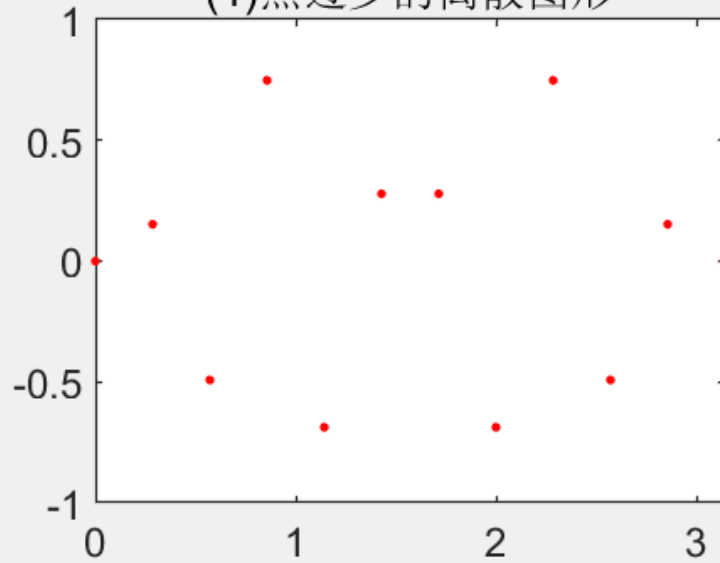
```
subplot(2,2,4),plot(t3,y3)
```

%51点采样线

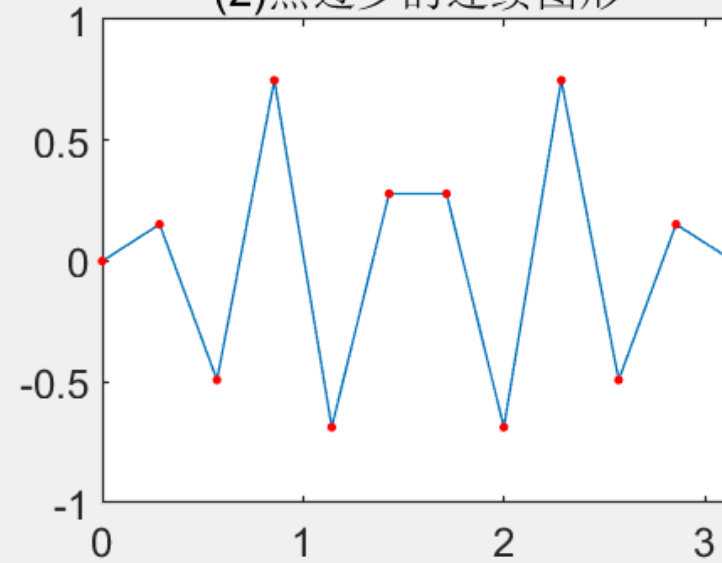
```
axis([0,pi,-1,1]),title('(4)点足够的连续图形')
```

例5.1-2

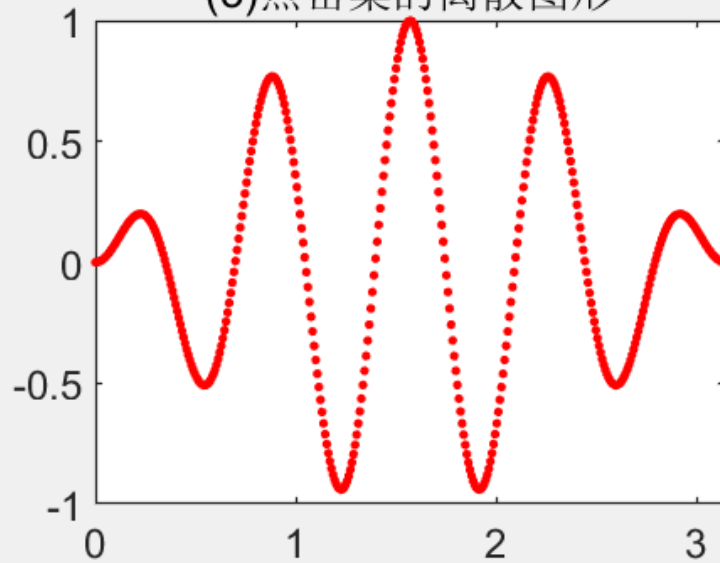
(1)点过少的离散图形



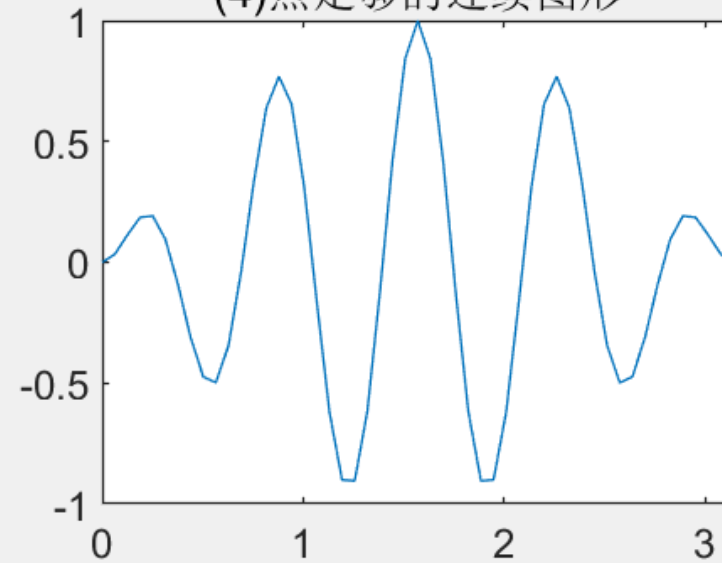
(2)点过少的连续图形



(3)点密集的离散图形



(4)点足够的连续图形



例5.1-4

Fh = gcf %获取当前图窗，并显示其部分（一级）属性，点击底部链接获取更多

Figure (1) - 属性:

Number: 1

Name: ''

Color: [0.9400 0.9400 0.9400]

Position: [360 198 560 420]

Units: 'pixels'

显示 所有属性

Ax = Fh.Children

%利用图形窗句柄检查其所有子对象的句柄

Ax =

4×1 Axes 数组:

Axes ((4) 点足够的连续图形)

Axes ((3) 点密集的离散图形)

Axes ((2) 点过少的连续图形)

Axes ((1) 点过少的离散图形)

Lh= Ax(3).Children

Lh =

2×1 Line 数组:

Line

Line

工作区		
名称	值	
 Ax	4x1 Axes	
 Fh	1x1 Figure	
 Lh	2x1 Line	
 t1	1x12 double	
 t2	1x401 double	
 t3	1x51 double	
 y1	1x12 double	
 y2	1x401 double	
 y3	1x51 double	

例5.1-3

【例5.1-3】正多边形及其变体的绘制

```
N=9;t=0:2*pi/N:2*pi;
```

九边形

```
x=sin(t);y=cos(t);
```

%将圆周九等分用以绘制正

%生成九边形的横纵坐标，顺时针

```
tt=reshape(t,2,(N+1)/2);
```

%下标序列变为

0	2	4	6	8
1	3	5	7	9

```
tt=flipud(tt);
```

%上下翻转，下标序列变为

1	3	5	7	9
0	2	4	6	8

```
tt=tt(:);
```

%下标序列变为 $[1, 0, 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8]^T$

```
xx=sin(tt);yy=cos(tt);
```

%非正常排序的横纵坐标序列

```
subplot(1,2,1),plot(x,y) %
```

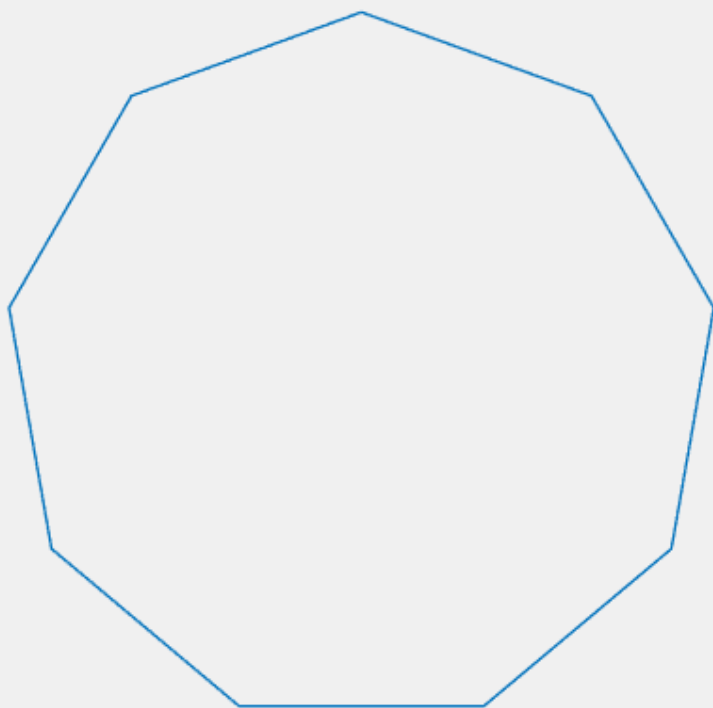
```
title('(1) 正常排序图形'),axis equal off,shg
```

```
subplot(1,2,2),plot(xx,yy) %
```

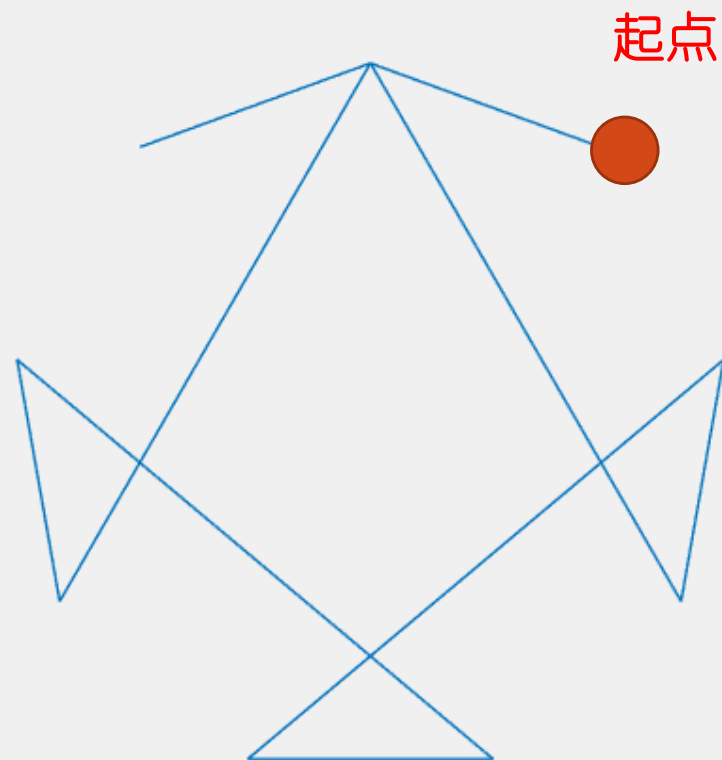
```
title('(2) 非正常排序图形'),axis equal off,shg
```


例5.1-3

(1) 正常排序图形



(2) 非正常排序图形



二维曲线与图形（参考doc）

指令名	含义和功能	指令名	含义和功能
area	面域图	plot	二维曲线
bar	直方图	polar	极坐标绘图
compass	射线图	quiver	箭头图
feather	羽毛图	rose	频数扇形图
hist	直方图 (histogram)	stairs	阶梯图
pie	饼图	stem	杆图

□ **plot(x,y,'s')** 以x为横坐标序列，y为纵坐标序列，'s'表示线型与线色的字符串。

符 号	含 义	符 号	含 义	符 号	含 义
d	菱形符 diamond	x	叉字符	^	朝上三角符
h	六角星符 hexagram			<	朝左三角符
o	空心圆圈	.	实心点	>	朝右三角符
p	五角星符 pentagram	+	十字符	v	朝下三角符
s	方块符 square	*	米/星字符		

符 号	含 义	符 号	含 义
-	实线	-.	点划线
:	虚点线/短虚线	--	虚划线/长虚线

plot函数的用法

□ `plot(x, y, 's')` 以`x`为横坐标序列，`y`为纵坐标序列，`'s'`表示线型与线色的字符串。

符号	b	g	r	c	m	y	k	w
含义	蓝	绿	红	青	品红	黄	黑	白

□ `plot(X, Y, 's')` 允许`x`或`y`为矩阵，此时将对应绘出多条曲线，未指定具体颜色时，多条曲线将自动加以不同颜色来区分

□ `plot(X, Y)` 将采用默认的色彩和线型进行对应的绘图

□ `plot(Y)` 将以`y`的横坐标下标作为`x`进行默认色彩线型绘图

□ `plot(X1, Y1, 's1', ..., Xn, Yn, 'sn')` 可以利用一句`plot`绘制多条曲线，并且分别指定不同线型颜色，无需`hold on`

plot函数的用法

□ `plot(x,y,'s','Name1',Value1,...)` 可以为绘图的曲线增加各种可控调用格式。

含义	属性名	属性值	说明
点、线颜色	Color	[Vr,Vg,Vb], 取 [0,1]	默认为'b'
线 型	LineStyle	'-', ':', '-.', '--'	默认为实线
线 宽	LineWidth	正实数	默认为0.5磅
点 形 状	Marker	'd', '+', ...	可通过s设置
点 大 小	MarkerSize	正实数	默认为6.0
点边界色彩	MarkerEdgeColor	[Vr,Vg,Vb], 取 [0,1]	
点域色彩	MarkerFaceColor	[Vr,Vg,Vb], 取 [0,1]	

例5.2-1

【例5.2-1】 二维曲线绘图演示

figure

x=linspace(0,1,50) '*pi/2;

%生成0到 $\pi/2$ 共50个点的向量

Y=cos(x)*(1:10);

%生成共10组不同的函数值

subplot(1,2,1)

Lh=plot(x,Y);

%左边子图绘制这十条折线近似的曲线

title('以x值为横坐标的曲线组')

xlabel('x'),ylabel('Y')

subplot(1,2,2)

plot(Y)

%右边子图不指定横坐标，按下标自动生成横坐标

title('以Y行序号为横坐标的曲线组')

xlabel('行序号'),ylabel('Y')

colormap(lines(10))

%更改色调为10色线色调

colorbar('Position',[0.5,0.155,0.033,0.8],'Ticklabels',[])

%在左0.5，下0.155，宽0.033，高0.8的位置绘制颜色条，标注十条线的颜色

RGB=zeros(10,3);

for k=1:10

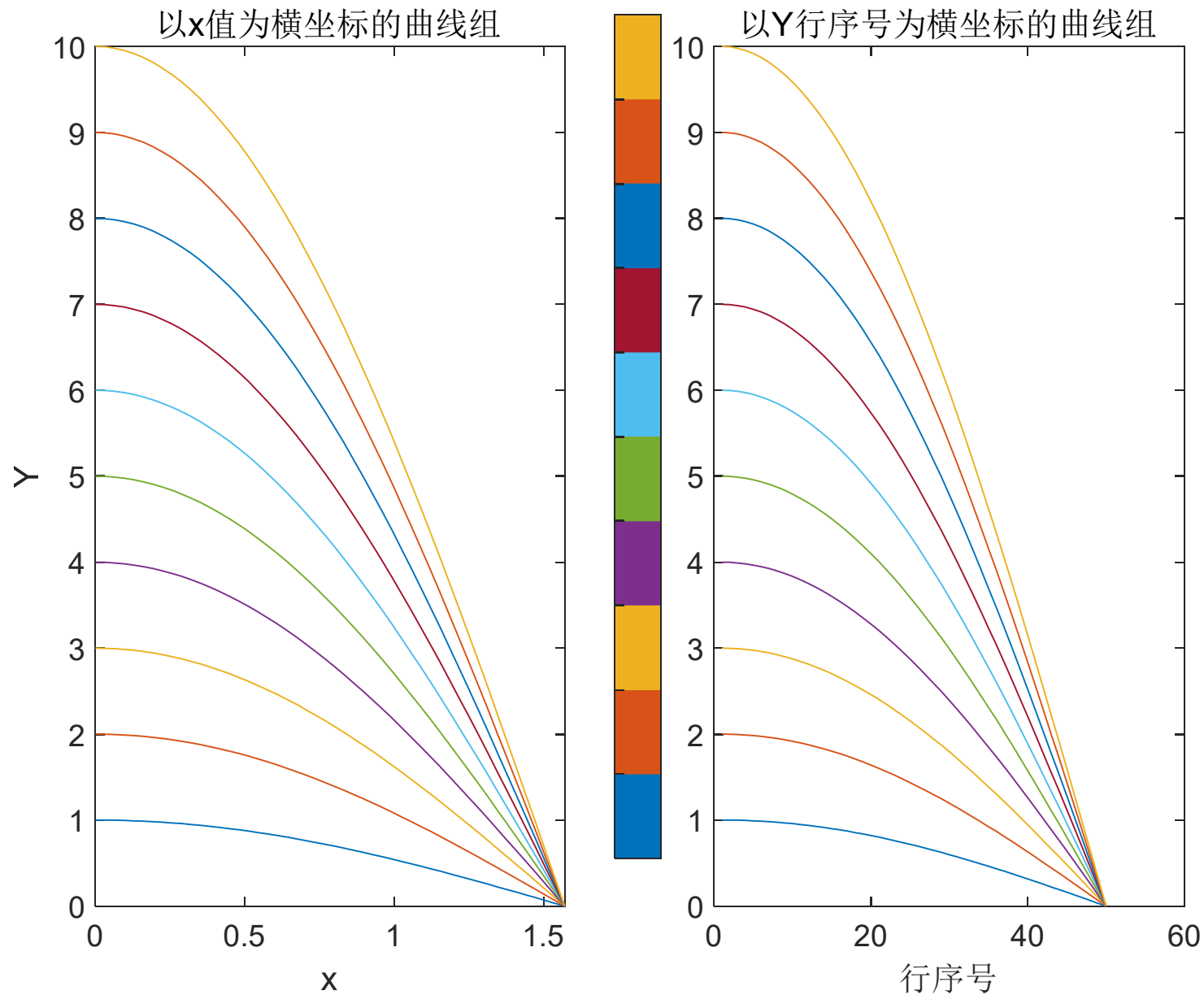
RGB(k,:)=Lh(k).Color;

%分别提取了十条曲线的颜色RGB值

end

例5.2-1

【例5.2-1】二维曲线绘图演示



例5.2-3

【例5.2-3】 $y = \sin t \sin 9t$ 带包络线图像

```
t=(0:pi/100:pi)';  
y1=sin(t)*[1,-1];  
y2=sin(t).*sin(9*t);
```

%101个采样点
%上下包络线 $\pm \sin t$
%y函数采样值

```
t3=pi*(0:9)/9;  
y3=sin(t3).*sin(9*t3);
```

%在 $k/9 \cdot \pi$ 上取样，函数值为0

```
plot(t,y1,'r:',t,y2,'-bo')  
hold on
```

%上下包络红虚线，函数值实现+空心圆
%多句plot同图需用hold on

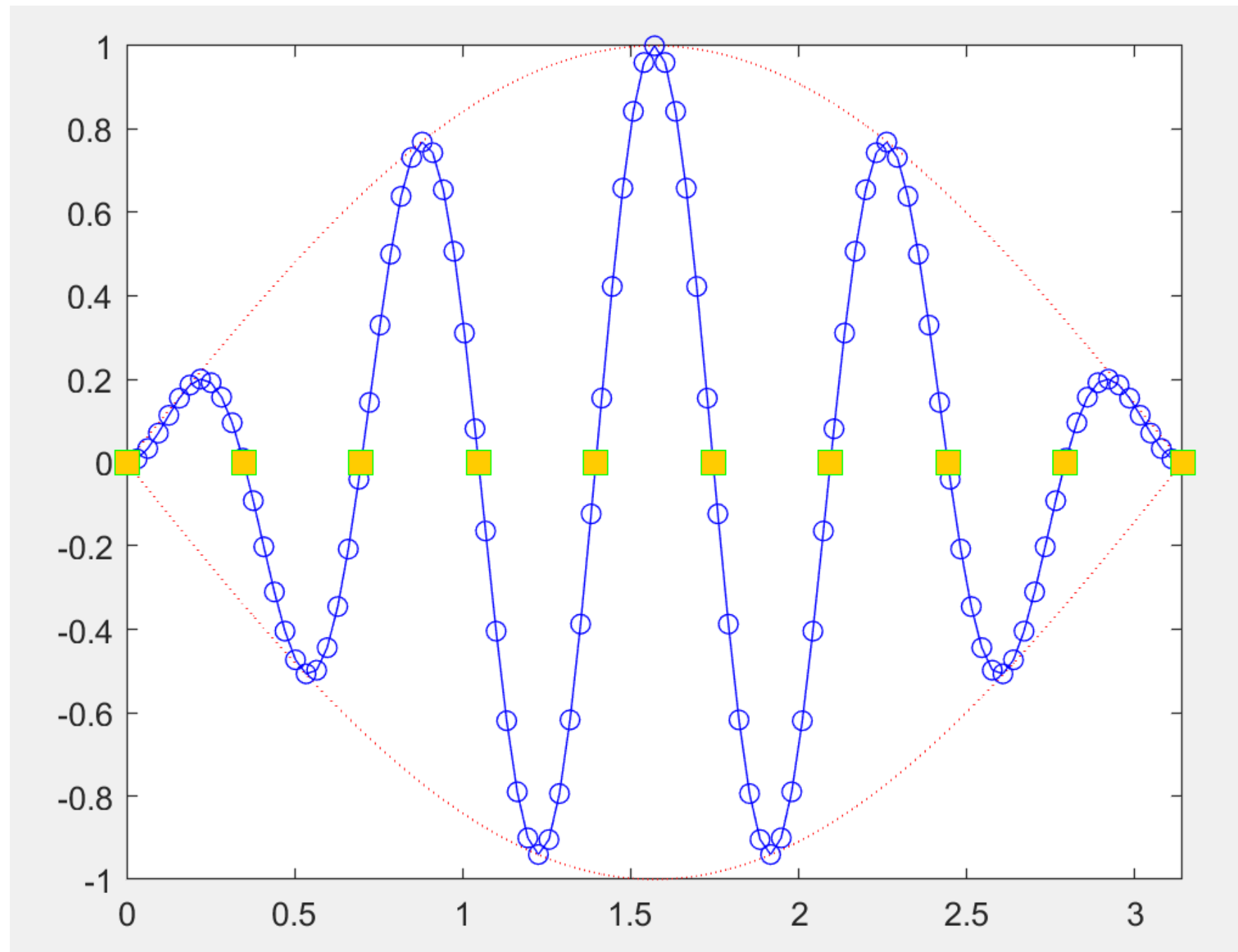
```
plot(t3,y3,'s','MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor',[0,1,0],'Mark  
erFaceColor',[1,0.8,0])  
axis([0,pi,-1,1]),hold off
```

%方格标记，中心偏黄，边缘绿色

%以下是用单句plot绘图的替代方案代码,效果完全相同

```
%plot(t,y1,'r:',t,y2,'-bo',t3,y3,'s',...  
'MarkerSize',10,'MarkerEdgeColor',[0,1,0],...  
'MarkerFaceColor',[1,0.8,0])
```

例5.2-3



坐标轴的控制

坐标轴控制方式、取向和范围		坐标轴的高宽比	
指 令	含 义	指 令	含 义
axis auto	使用缺省设置	axis equal	纵、横轴采用等长刻度
axis manual	使当前坐标范围不变	axis fill	在manual方式下起作用，使坐标充满整个绘图区
axis off	取消轴背景	axis image	纵、横轴采用等长刻度,且坐标框紧贴数据范围
axis on	使用轴背景	axis normal	缺省矩形坐标系
axis ij	矩阵式坐标，原点在左上方	axis square	产生正方形坐标系
axis xy	普通直角坐标，原点在左下方	axis tight	把数据范围直接设为坐标范围
Axis(V) V=[x1,x2,y1,y2]; V=[x1,x2,y1,y2,z1,z2];	人工设定坐标范围。社 定植：二维，4个；三维， 6个	axis vis3d	保持高宽比不变，用于三维旋转时避免图形大小变化
说明：坐标范围设定向量V中的元素必须服从： $x1 < x2, y1 < y2, z1 < z2$ 。V的元素值允许取inf或-inf，那意味着上限或下限是自动产生的，即坐标范围半自动确定。			

例5.2-4

【例5.2-4】观察各种轴控制指令的影响。

```
t=0:2*pi/99:2*pi;           %100个采样点
x=1.15*cos(t);y=3.25*sin(t); %椭圆轨迹
subplot(2,3,1),plot(x,y),axis normal,grid on,
title('Normal and Grid on')
%默认的显示x与y轴有缩放

subplot(2,3,2),plot(x,y),axis equal,grid on,title('Equal')
%纵横比没有缩放可以保证显示的椭圆的半轴长与真实纵横比相同

subplot(2,3,3),plot(x,y),axis square,grid on,title('Square')
%方形区域，如无子图，椭圆几乎以近似的圆形显示

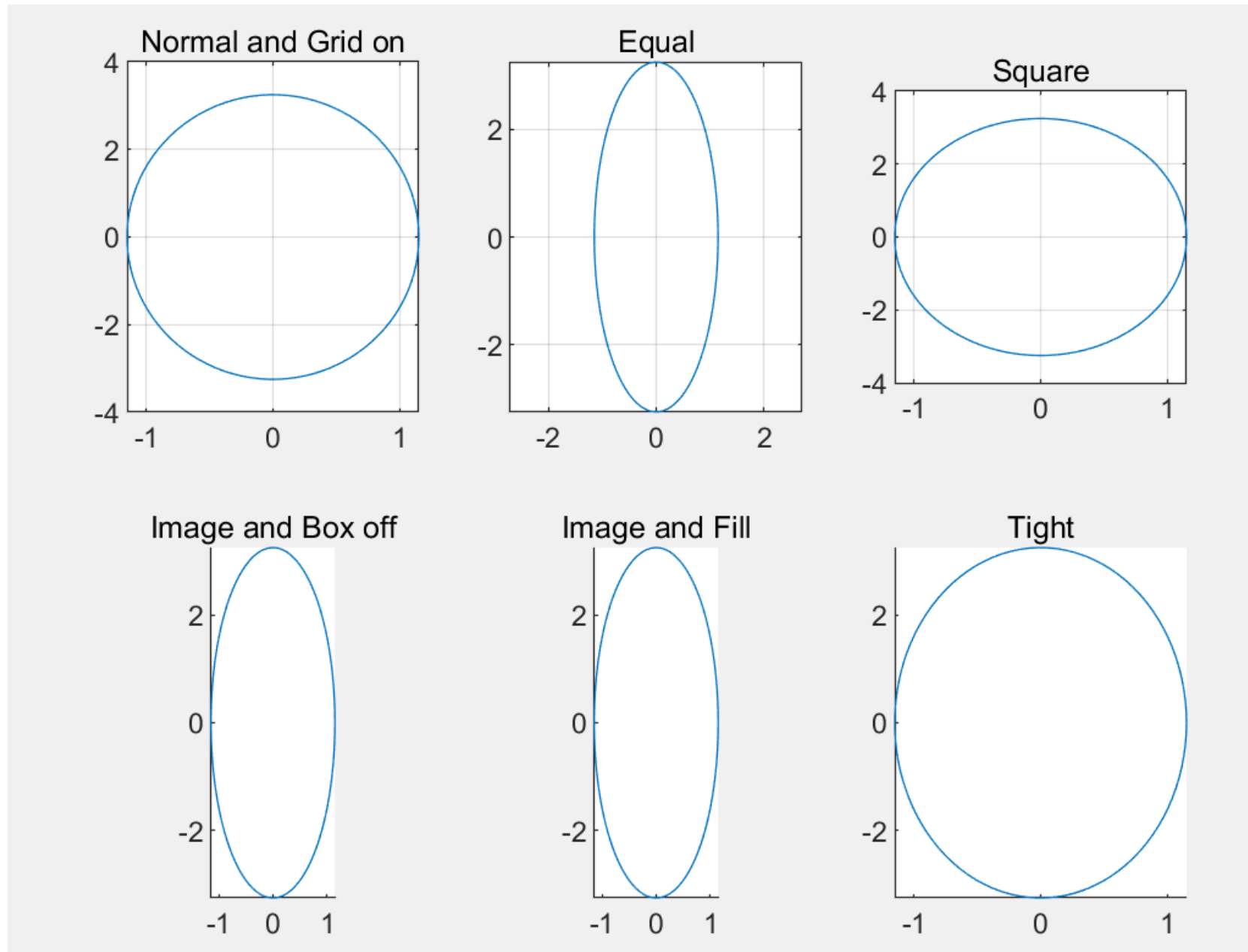
subplot(2,3,4),plot(x,y),axis image,box off,title('Image and Box
off')           %真实比例+范围紧贴

subplot(2,3,5),plot(x,y),axis fill,box off
title('Image and Fill') %充分填满当前图空间，比例自动设置

subplot(2,3,6),plot(x,y),axis tight,box off,title('Tight')%紧贴
```

例5.2-4(可自己尝试全图切换)

【例5.2-4】观察各种轴控制指令的影响。



绘图的分格、坐标框与标识设置

- ❑ `grid on/off` 可关闭或开启分格线，默认为`off`状态
- ❑ `box on/off` 可使坐标呈现封闭(右侧与上侧有实刻度线包裹)或非封闭形式，默认为`off`
- ❑ `title(S)`, `xlabel(S)`, `ylabel(S)` 可以分别设置绘图的标题、*x*轴标签名与*y*轴标签名
- ❑ `legend(S1, S2, ...)` 可以设置绘图图例的字段名
- ❑ `text(xt, yt, S)` 可以在绘图(*xt*, *yt*)坐标处插入文本*S*
- ❑ `xticks`, `yticks` 可以设置绘图横坐标与纵坐标的刻度位置或刻度间距，使用`doc`函数了解更多细节
- ❑ 字符串中，`\fontname{Courier New}`, `\bf` `\it` `\sl` `\rm`, `\fontsize{14}` 可以分别设置字体、样式与大小

例5.2-5

【例5.2-5】 网格与坐标轴刻度的调整实例

```
clf; t=0:pi/50:2*pi; y=sin(t); %横纵坐标的定义
plot(t,y,pi/2,1,'r.','MarkerSize',16)
axis([0,2*pi,-1.2,1.2]) %横纵坐标的范围

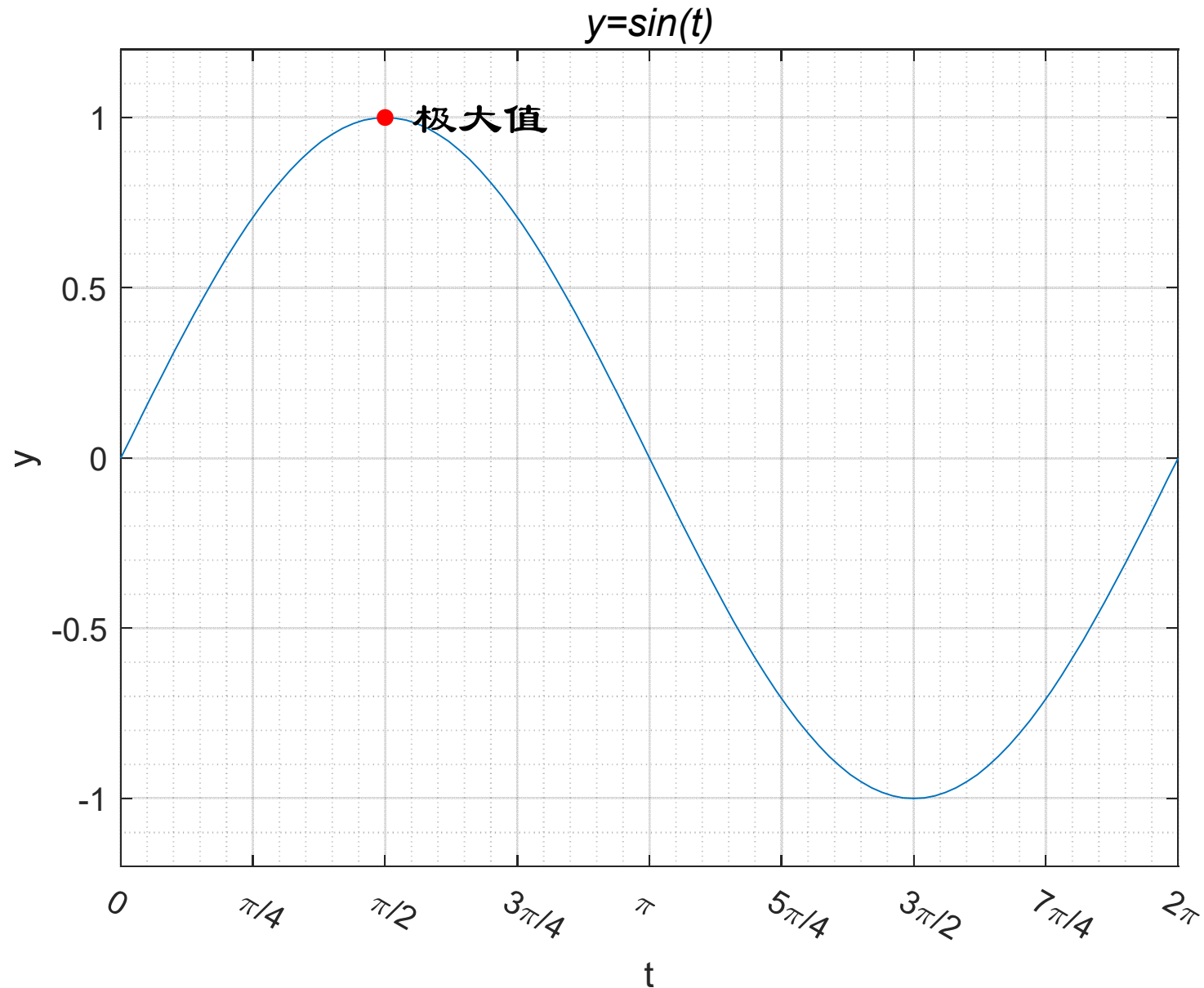
text(1.1*pi/2,1,'\fontsize{14}\fontname{隶书}极大值');
%在指定横纵坐标的位置向右提供文本“极大值”，字号与字体也进行了指定

xv=0:pi/4:2*pi; %指定x轴的刻度位置
xs={'0','\pi/4','\pi/2','3\pi/4','\pi',... %指定x轴的刻度字符串
    '5\pi/4','3\pi/2','7\pi/4','2\pi'}; %设置刻度位置
xticks(xv) %设置每个位置的刻度字符串
xticklabels(xs) %设置刻度字符串旋转角
xtickangle(-30)

grid on %显示分度网格线
grid minor %网格线加密
title('\fontsize{12}\ity=sin(t)')
xlabel('t')
ylabel('y')
```

例5.2-5

【例5.2-5】 网格与坐标轴刻度的调整实例



类似于Latex的希腊字母标识

指令	字符	指令	字符	指令	字符	指令	字符
<code>\alpha</code>	α	<code>\theta</code>	θ	<code>\Xi</code>	Ξ	<code>\phi</code>	ϕ
<code>\beta</code>	β	<code>\Theta</code>	Θ	<code>\pi</code>	π	<code>\Phi</code>	Φ
<code>\gamma</code>	γ	<code>\iota</code>	ι	<code>\Pi</code>	Π	<code>\chi</code>	χ
<code>\Gamma</code>	Γ	<code>\kappa</code>	κ	<code>\rho</code>	ρ	<code>\psi</code>	ψ
<code>\delta</code>	δ	<code>\lambda</code>	λ	<code>\sigma</code>	σ	<code>\Psi</code>	Ψ
<code>\Delta</code>	Δ	<code>\Lambda</code>	Λ	<code>\Sigma</code>	Σ	<code>\omega</code>	ω
<code>\epsilon</code>	ϵ	<code>\mu</code>	μ	<code>\tau</code>	τ	<code>\Omega</code>	Ω
<code>\zeta</code>	ζ	<code>\Nu</code>	ν	<code>\upsilon</code>	υ		
<code>\eta</code>	η	<code>\xi</code>	ξ	<code>\Upsilon</code>	Υ		
指令	效果	指令	效果	指令		效果	
<code>'sin\beta</code> <code>a'</code>	$\sin \beta$	<code>'\zeta\omega</code> ,	$\zeta\Omega$	<code>'\it A{\in}R^{\{m\times n\}}</code> ,		$A \in R^{m \times n}$	

类似于Latex的特殊字符标识, ^上标, _下标

指令	字符	指令	字符	指令	字符	指令	字符	指令	字符
<code>\approx</code>	$\approx$	<code>\propto</code>	$\propto$	<code>\exists</code>	$\exists$	<code>\cap</code>	$\cap$	<code>\downarrow</code>	$\downarrow$
<code>\cong</code>	$\cong$	<code>\sim</code>	$\sim$	<code>\forall</code>	$\forall$	<code>\cup</code>	$\cup$	<code>\leftarrow</code>	$\leftarrow$
<code>\div</code>	$\div$	<code>\times</code>	$\times$	<code>\in</code>	$\in$	<code>\subset</code>	$\subset$	<code>\leftrightarrow</code>	$\leftrightarrow$
<code>\equiv</code>	$\equiv$	<code>\oplus</code>	$\oplus$	<code>\infty</code>	∞	<code>\subseteq</code>	$\subseteq$	<code>\rightarrow</code>	$\rightarrow$
<code>\geq</code>	$\geq$	<code>\oslash</code>	$\oslash$	<code>\perp</code>	$\perp$	<code>\supset</code>	$\supset$	<code>\uparrow</code>	$\uparrow$
<code>\leq</code>	$\leq$	<code>\otimes</code>	$\otimes$	<code>\prime</code>	$'$	<code>\supseteq</code>	$\supseteq$	<code>\circ</code>	$\circ$
<code>\neq</code>	$\neq$	<code>\int</code>	$\int$	<code>\cdot</code>	$\cdot$	<code>\Im</code>	$\Im$	<code>\bullet</code>	$\bullet$
<code>\pm</code>	$\pm$	<code>\partial</code>	∂	<code>\ldots</code>	$\ldots$	<code>\Re</code>	$\Re$	<code>\copyright</code>	$\copyright$

例5.2-6

【例5.2-6】（图5.2-6）二阶系统的单位阶跃响应绘制

```
clf;t=6*pi*(0:100)/100;  
y=1-exp(-0.3*t).*cos(0.7*t);  
plot(t,y,'r-','LineWidth',3)  
hold on
```

%1-衰减函数x周期函数

%3磅红色实线

```
tt=t(find(abs(y-1)>0.05));ts=max(tt);  
plot(ts,0.95,'bo','MarkerSize',10)  
hold off
```

%寻找偏离1超过0.05的最右端点

%蓝色空心圈标注此点

```
axis([-inf,6*pi,0.6,inf])
```

%横坐标下限与纵坐标上限自动生成，并不是无穷大

```
set(gca,'Xtick',[2*pi,4*pi,6*pi],'Ytick',[0.95,1,1.05,max(y)])
```

%另一种设置x轴与y轴刻度的位置

```
set(gca,'XtickLabel',{'2*pi';'4*pi';'6*pi'})
```

%x轴对应位置的刻度名

```
set(gca,'YtickLabel',{'0.95';'1';'1.05';'max(y)'} )
```

%y轴对应位置的刻度名

```
grid on
```

例5.2-6

```
text(13.5,1.2,'\fontsize{12}{\alpha}=0.3')
```

```
text(13.5,1.1,'\fontsize{12}{\omega}=0.7')
```

%右上角显示参数的设定

```
cell_string{1}='\fontsize{12}\uparrow'; %<15>
```

```
cell_string{2}='\fontsize{16} \fontname{隶书}镇定时间';
```

```
cell_string{3}='\fontsize{6}   ';%6磅空行
```

```
cell_string{4}=['\fontsize{14}\rmt_{s} = ' num2str(ts)];
```

%显示对应的t值

```
text(ts,0.85,cell_string,'Color','b','HorizontalAlignment','Center')
```

%圆圈下方蓝色文本提示，水平对齐-居中

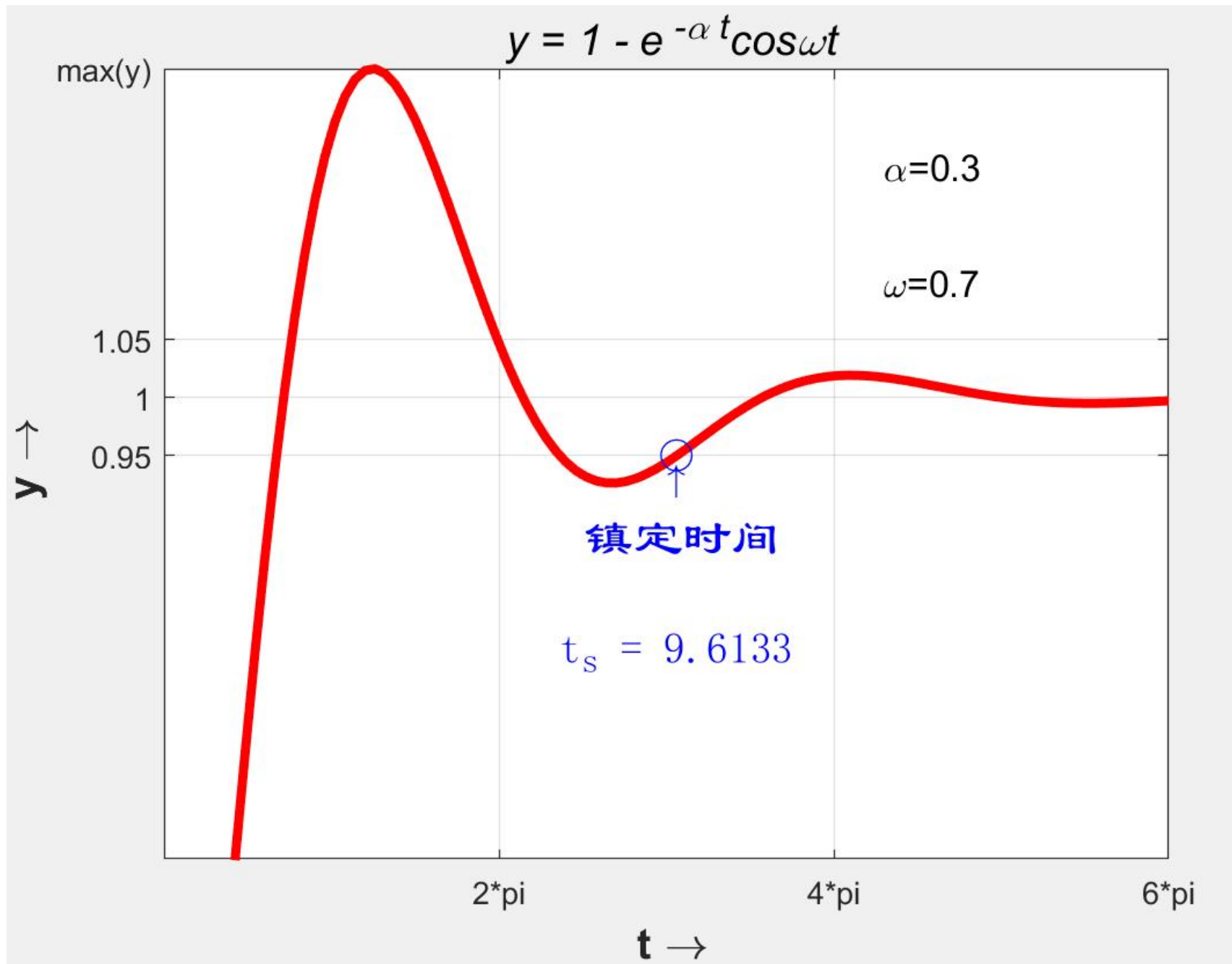
```
title('\fontsize{14}\it y = 1 - e^{\ -\alpha t}\cos{\\omegat}')
```

%**omegat**不打空格**MATLAB**也可以识别(打了会加额外空格)，**Latex**不行

```
xlabel('\fontsize{14} \bft \rightarrow')
```

```
ylabel('\fontsize{14} \bfy \rightarrow')
```

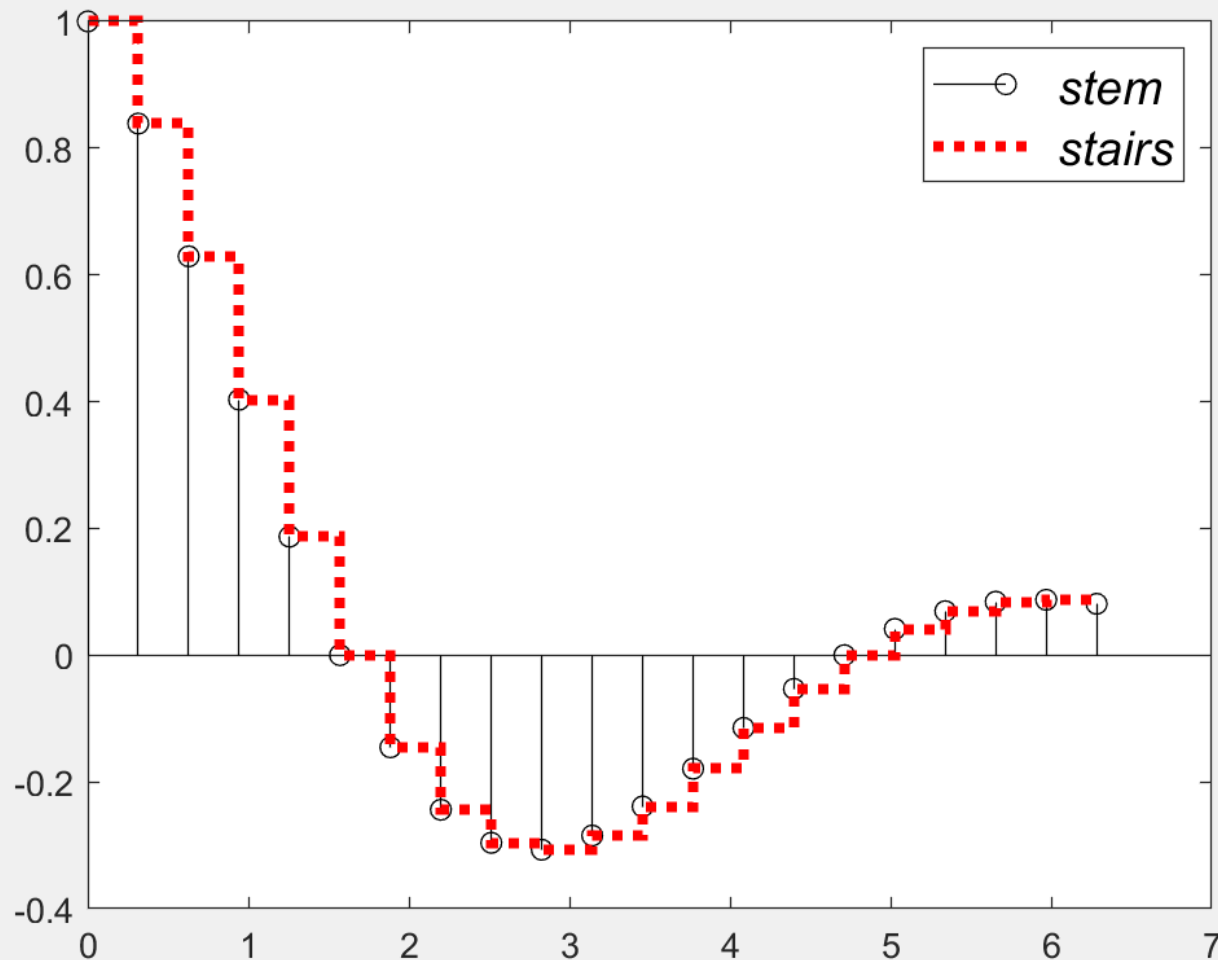
例5.2-6



hold on/off 实现多层叠绘-例5.2-7

【例5.2-7】离散信号通过零阶保持器后产生的波形

```
t=2*pi*(0:20)/20; y=cos(t).*exp(-0.4*t);  
stem(t,y,'g','Color','k'); hold on %颜色在后面的设定中被改为黑色  
stairs(t,y,':r','LineWidth',3),hold off %红色阶梯  
legend('\fontsize{14}\it stem','\fontsize{14}\it stairs')  
box on
```



第十七周参考作业（无需提交）

□ Q1. 请尝试使用MATLAB绘图命令 **fimplicit3** 图示一个二次椭球面、一个二次单叶双曲面、一个二次双叶双曲面、一个二次锥面、一个椭圆抛物面、一个双曲抛物面共六个曲面。请自行定义符合条件的二次曲面隐函数，**并将代码与最终显示效果图**放在电子版文件中。

□ Q2. **改编的习题5第3题（写出MATLAB源代码与绘图结果，**colormap**函数可能对本题没有效果，可忽略此问题）**

A,B,C 三个城市上半年每个月的国民生产总值表 p5.1。试画出如图 p5-3 所示的三城市上半年每月生产总值的累计直方图。（提示： `bar(x,Y,'style');` `colormap(cool);` `legend。`）

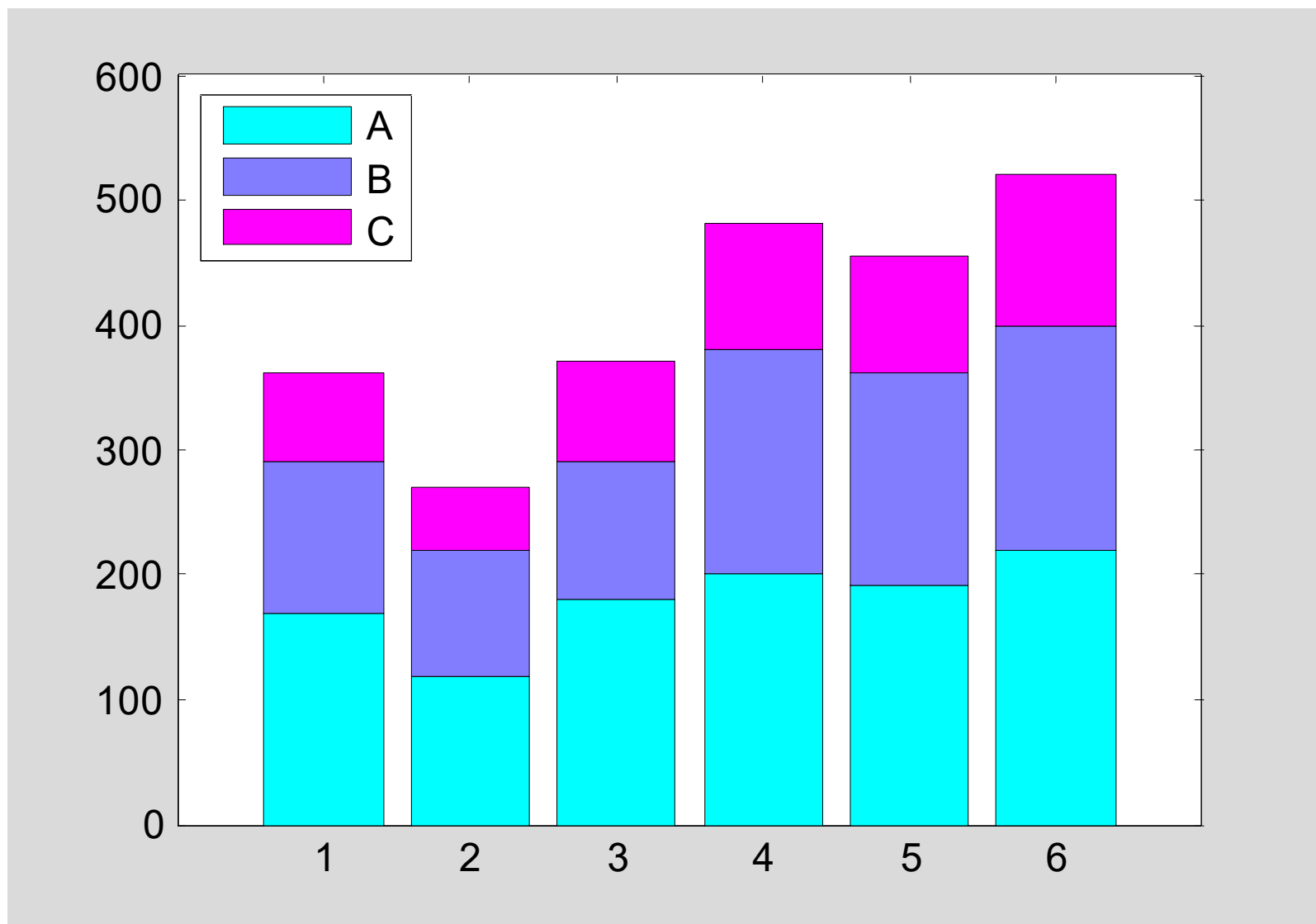
并根据城市总产值、月度总产值画出饼图，分析各城市与各月份的生产比重。**最后为直方图加上合适的 x 轴、y 轴标签，然后为三幅图加上合适的绘图标题。**

表 p5.1 各城市生产总值数据（单位：亿元）

城市	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
A	170	120	180	200	190	220
B	120	100	110	180	170	180
C	70	50	80	100	95	120

第十七周参考作业（无需提交）

Q2. 累计直方图示意图（颜色可以略有不同）：



课后反馈（不用交）

- ❑ 将今天讲过的例题尝试自己键入并运行一遍
- ❑ 复习与巩固各种`plot`的方式与技巧。并且结合基于符号函数或匿名函数的`ezplot`与`fplot`进行分析与对比。
- ❑ 结合Latex的编码特点（尤其是红色字体的“重点记忆”符号（属于考点）），温习各种标识字母与数学符号。
- ❑ 阅读思考课本对应习题（不作为考点）

感谢同学们认真听课!

欢迎同学们积极提问、交流

mcstj@mail.sysu.edu.cn